

Fiche de résultats des évaluations

Activité-type 2 Maintenir l'infrastructure et contribuer à son évolution et à sa sécurisation

Compétences :

1. Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée
2. Automatiser des tâches à l'aide de scripts
3. Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux
4. Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure
5. Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail

Description des évaluations mises en œuvre	Dates	Compétences évaluées (cochez)		
1 Objectif : Maintenir l'infrastructure et contribuer à son évolution et à sa sécurisation Automatiser la création des utilisateurs <i>via</i> PowerShell Configuration d'un switch et d'un routeur Configuration d'un serveur DHCP Automatiser l'export de la BDD Points de vigilance : • Fournir les captures d'écran des différentes étapes clés nécessaires pour toutes les questions sur les installations et paramétrages, • Tester toutes les minutes si votre planification est correcte.	09/10/2026	1 X	4 X	7 ☐
		2 X	5 X	8 ☐
		3 X	6 X	9 ☐
2 Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici	1 ☐	4 ☐	7 ☐
		2 ☐	5 ☐	8 ☐
		3 ☐	6 ☐	9 ☐
3 Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici	1 ☐	4 ☐	7 ☐
		2 ☐	5 ☐	8 ☐
		3 ☐	6 ☐	9 ☐
4 Cliquez ici pour taper du texte.		1 ☐	4 ☐	7 ☐

	Cliquez ici	2 ☐	5 ☐	8 ☐
		3 ☐	6 ☐	9 ☐
5 Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici	1 ☐	4 ☐	7 ☐
		2 ☐	5 ☐	8 ☐
		3 ☐	6 ☐	9 ☐

Lors de l'évaluation ou des évaluations passée(e) en cours de formation, le/la candidat(e) est considéré(e) :

☒ Avoir satisfait aux critères issus des référentiels du titre professionnel attendus pour la réalisation de cette activité-type.

☐ Ne pas avoir satisfait aux critères issus des référentiels du titre professionnel.

Si le candidat n'a pas satisfait aux critères issus des référentiels, notez ci-dessous les points d'attention et précisions éventuelles.

- test de connexion avec un user AD issu du script ?

Compétences à réévaluer :

(Voir évaluations complémentaires ci-après.)

►

Formateur(s) évaluateur(s)

Visa

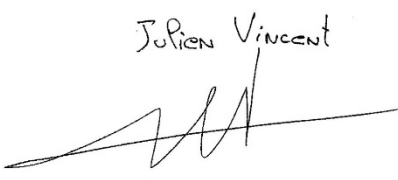
Nom ► Julien VINCENT	Date ►	Julien Vincent 
Nom ► Julien DUBOIS	Date ► 09/10/2026	

SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS PAR LE CANDIDAT A L'ISSUE DU PARCOURS DE FORMATION

Intitulé de l'activité type	Compétences professionnelles
Exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer le support aux utilisateurs	1. Assurer le support utilisateur en centre de services 2. Exploiter des serveurs Windows et un domaine ActiveDirectory 3. Exploiter des serveurs Linux 4. Exploiter un réseau IP
► L'activité 1 est maîtrisée :	OUI ☒ NON ☐
Maintenir l'infrastructure et contribuer à son évolution et à sa sécurisation	1. Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée 2. Automatiser des tâches à l'aide de scripts 3. Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux 4. Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure 5. Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail
► L'activité 2 est maîtrisée :	OUI ☒ NON ☐
Observations	
Excellent. Tous les blocs sont validés.	

Formateur(s) / Evalueur(s)

Visa

Nom ► Julien VINCENT	Date ►	
Nom ► Dubois Julien	Date ► 09/10/2026	

Représentant de l'organisme de formation

Nom ► Pierre CHARVET	Date ► 21/05/2026	
----------------------	-------------------	---

Civilité (Mr, Mme)	Mme
NOM	AFIFI
Prénom	Lobna
Date de naissance	30 /11/1999

Copie à rendre

TP -Exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer le support aux utilisateurs

Documents à compléter et à rendre

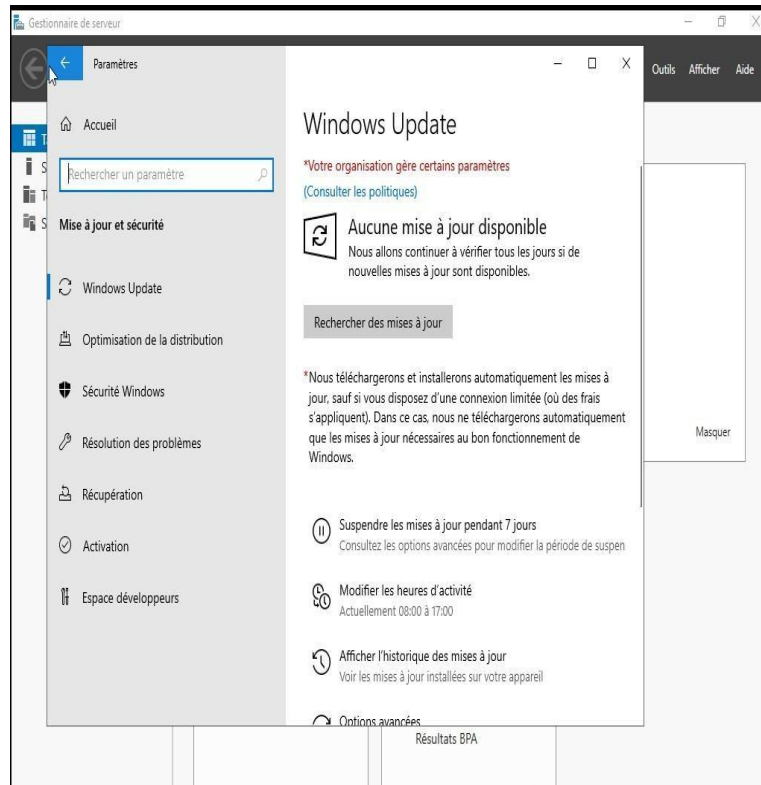
Activité Type 1 : Exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer le support aux utilisateurs

1. Dans le cadre de la traçabilité des accès, un nouveau domaine va être créé au nom de l'entreprise : GreenTechSprint.fr. On vous missionne pour effectuer la création, l'installation et la configuration de ce domaine sur un système d'exploitation Windows Server 2022. Vous devrez respecter la RFC1178 pour le nommage du serveur.
2. Pour répondre à la problématique de documentation, on vous demande de mettre en œuvre la solution WIKI JS. Vous devez installer WIKI JS sur une machine Debian 12 sans interface graphique.
3. Dans la suite du chantier de centralisation des accès, on vous demande de mettre en œuvre une authentification *via* l'Active Directory depuis le serveur WIKIJS.

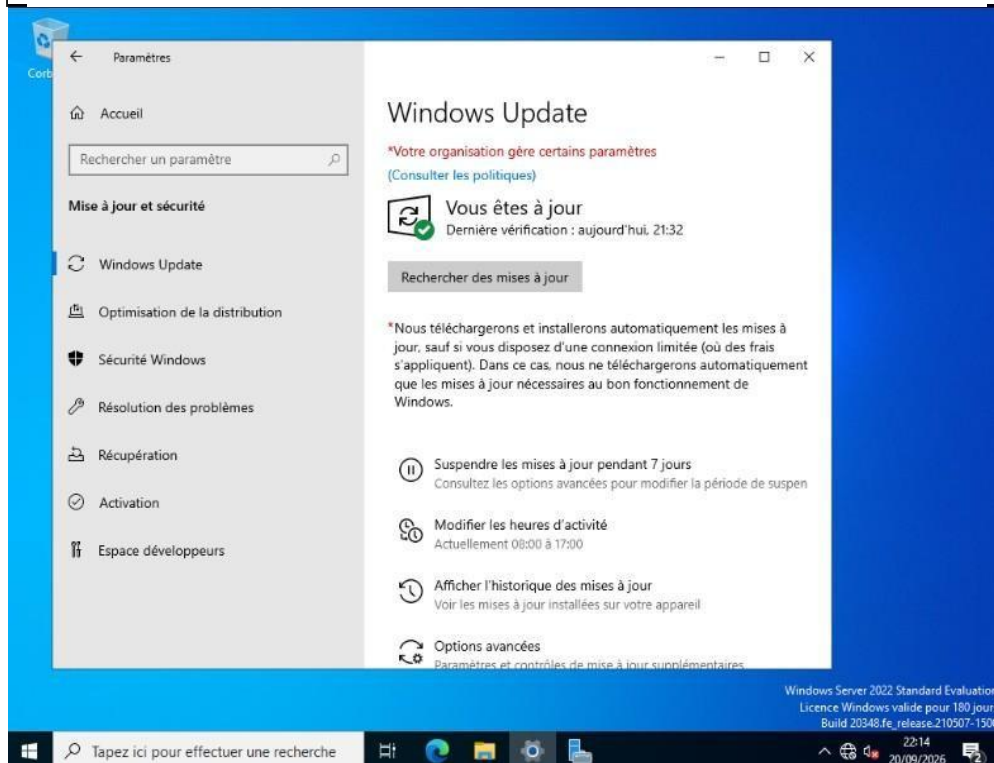
Activité Type 2 : Maintenir l'infrastructure et contribuer à son évolution et à sa sécurisation

1. Après le chantier de centralisation des accès *via* l'Active Directory, on vous demande de travailler sur l'aspect réseau. En effet, votre responsable vous demande de mettre en place la segmentation des réseaux *via* des VLAN.
 - L'ensemble des réseaux seront représentés.
 - L'ensemble des postes recevront une adresse IP *via* le serveur DHCP.
 - L'ensemble des postes pourront effectuer un ping entre les machines (ce qui implique de mettre en place du routage inter-VLAN).
 - La dernière IP de chaque réseau servira de passerelle.
2. Dans le cadre des sauvegardes, vous devez mettre en œuvre un export de la base de données du serveur WIKI JS tous les jours à 23 h. L'export de la base de données sera dans le répertoire « /srv/BDD ». La planification de l'export de la BDD se fera *via* le crontrab du serveur Debian. Le nom du fichier sera sous la forme :
« BKP_BDD_WIKI_JOUR_MOIS_ANNEE.SQL ».
3. Avec les vagues de recrutement régulières, le service informatique perd beaucoup de temps à créer des comptes pour les nouveaux collaborateurs. On vous demande d'écrire un script PowerShell permettant de créer automatiquement les utilisateurs depuis un fichier CSV. Vous disposez en annexe 3 du tableau CSV avec les utilisateurs à créer.

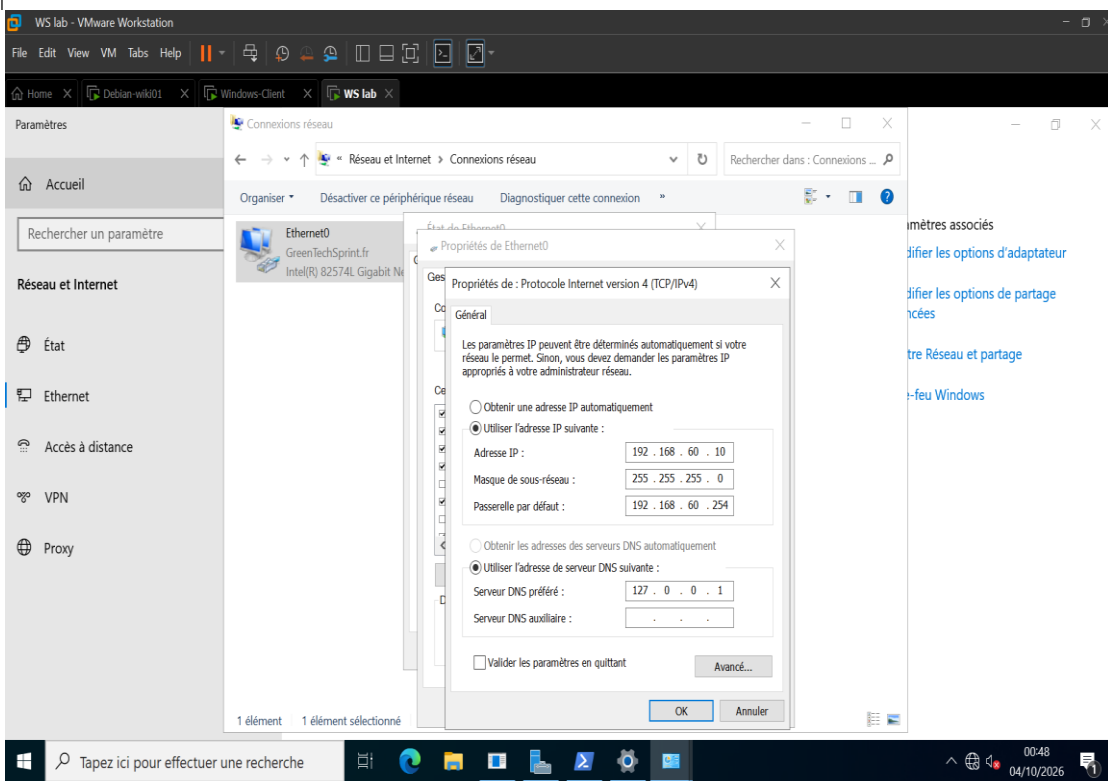
0 : Téléchargement des mises à jour



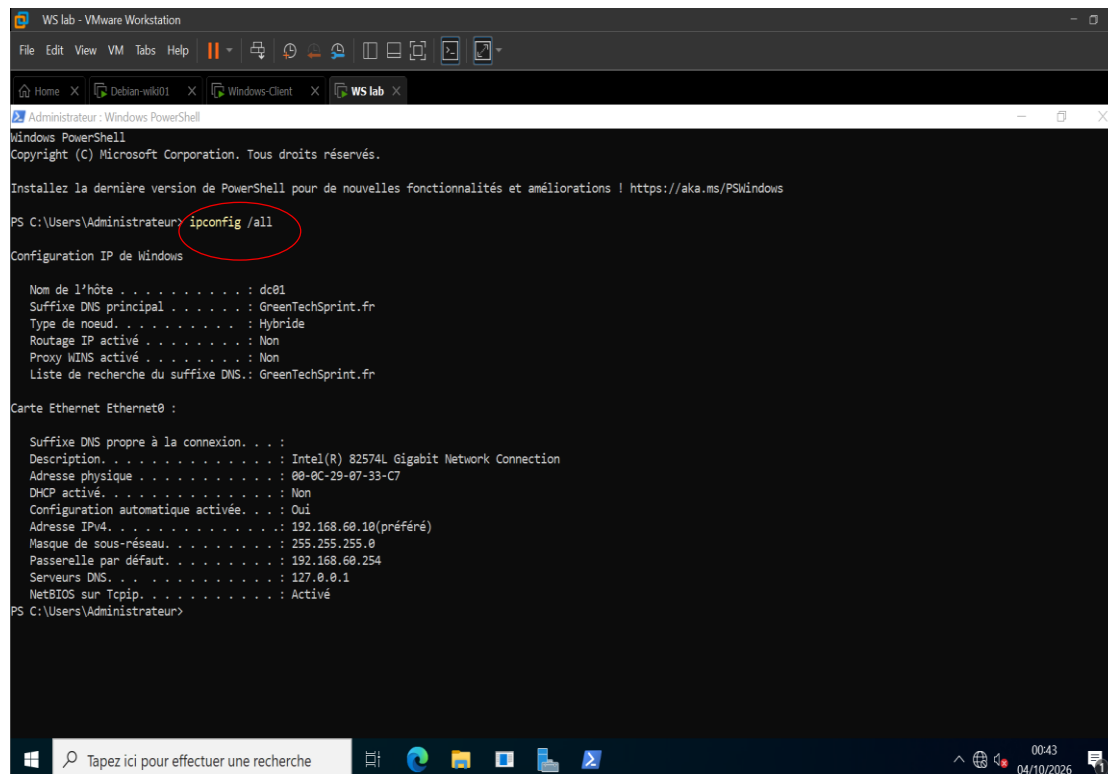
1 : Mises à jour du Windows Sever



1.1 Attribution d'une adresse IP fixe via TCP/IPv4



1.1.1: ipconfig /all pour valider l'adresse IP statique attribuée au serveur Windows



1.2: Renommage du serveur en dc01

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS
Pour dc01

Nom de l'ordinateur: **dc01** Ce nom ne respecte pas la RFC1178

Groupe de travail: WORKGROUP

Windows Update

Dernière recherche de mises à jour :

Pare-feu Microsoft Defender: Public : Actif

Gestion à distance: Activé

Bureau à distance: Activé

Association de cartes réseau: Désactivé

Ethernet0: 192.168.60.10

Gestion Azure Arc: Désactivé

Antivirus Microsoft Defender

Commentaires et diagnostics

Configuration de sécurité renforcée d'Inter

Fuseau horaire

ID de produit (Product ID)

Version du système d'exploitation: Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

Informations sur le matériel: VMware, Inc. VMware20,1

Processeurs

Mémoire installée (RAM)

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 44 au total

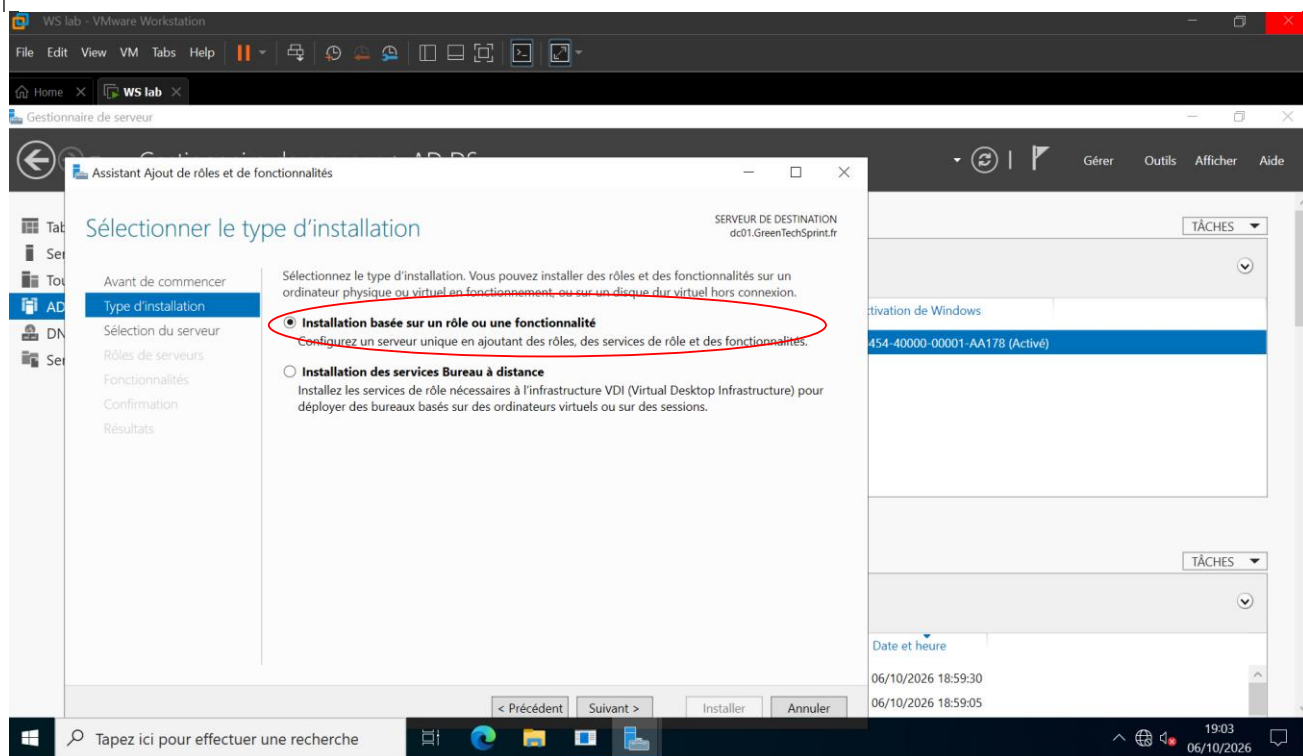
Filtrer

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
DC01	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	20/09/2026 22:13:46
DC01	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	20/09/2026 22:13:16
DC01	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	20/09/2026 22:13:15

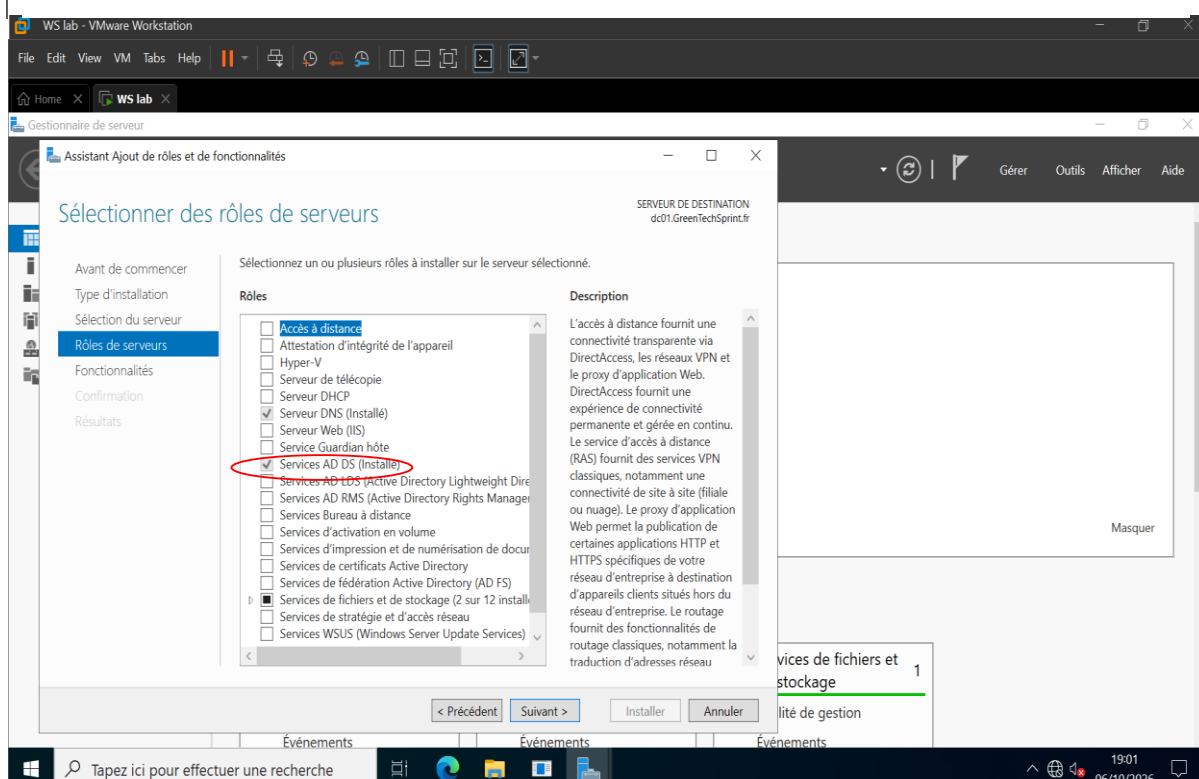
Tapez ici pour effectuer une recherche

22:15
20/09/2026

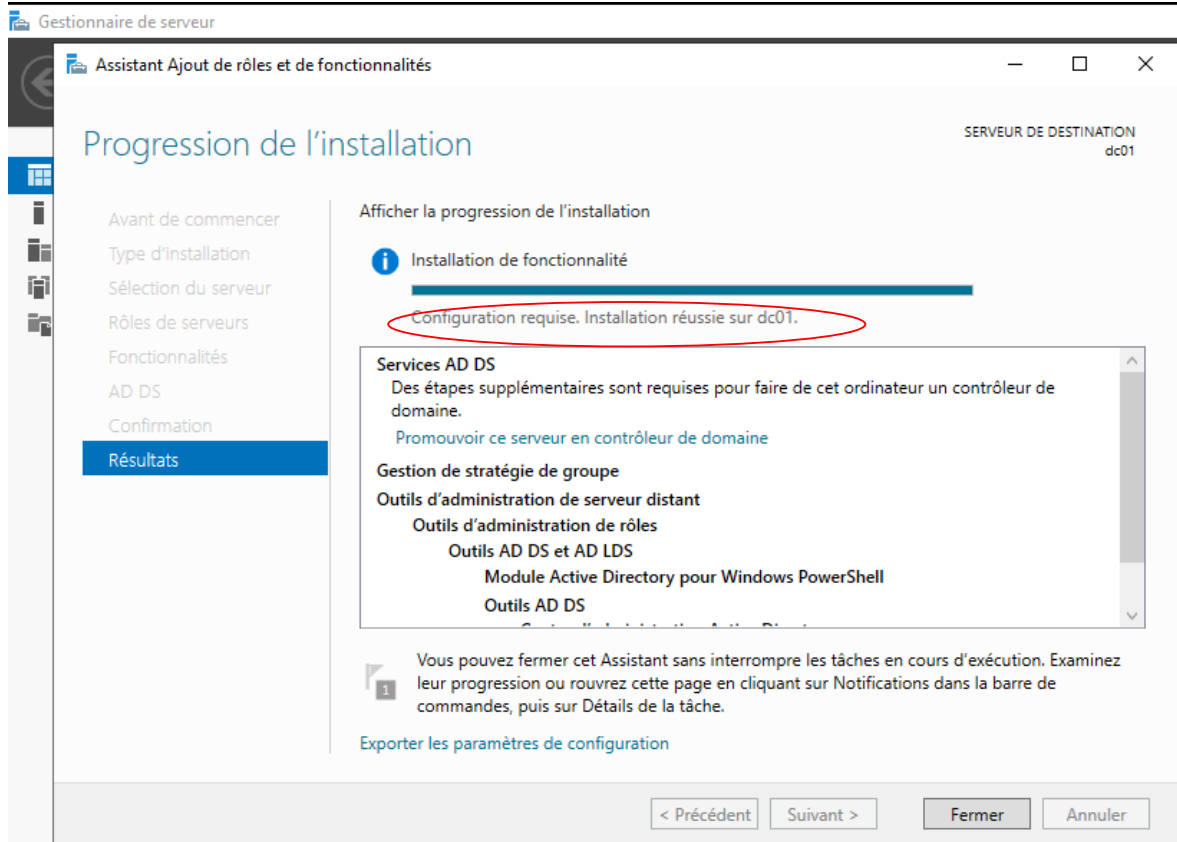
1.3 : Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités : Sélection du type d'installation (installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité) sur le serveur dc01



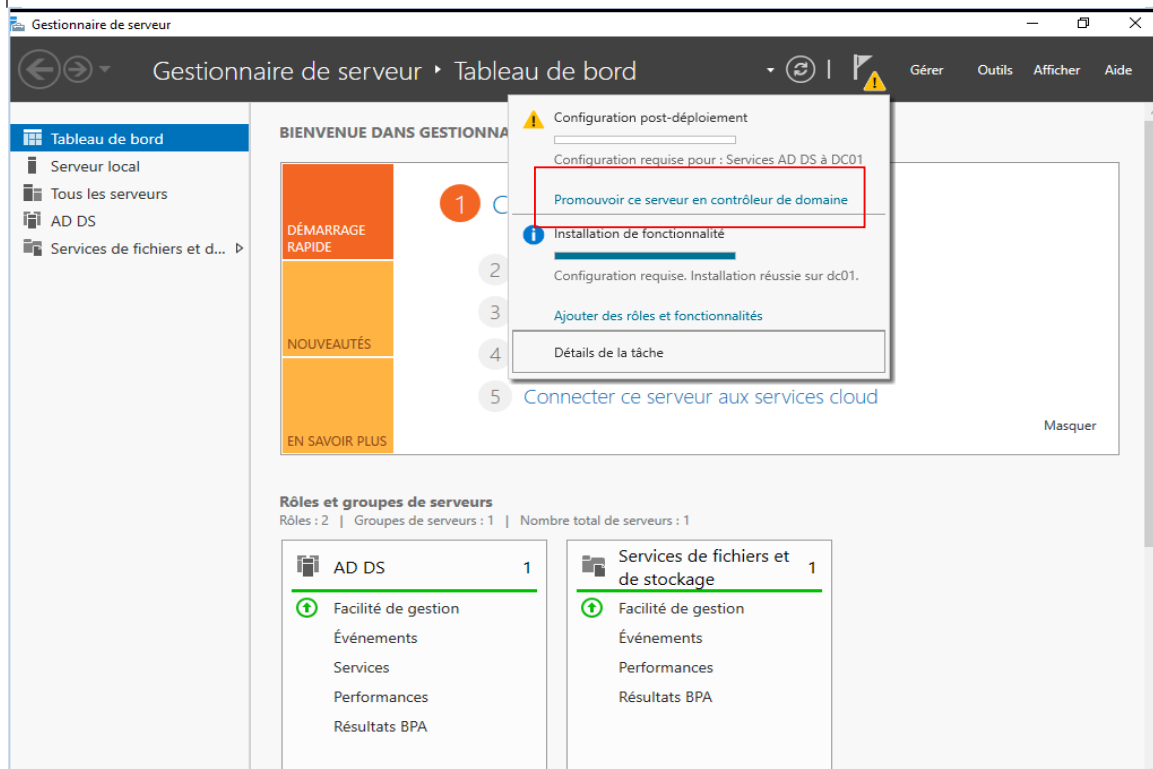
1.4 : Installation des rôles Active Directory Domain Services (AD DS) et DNS



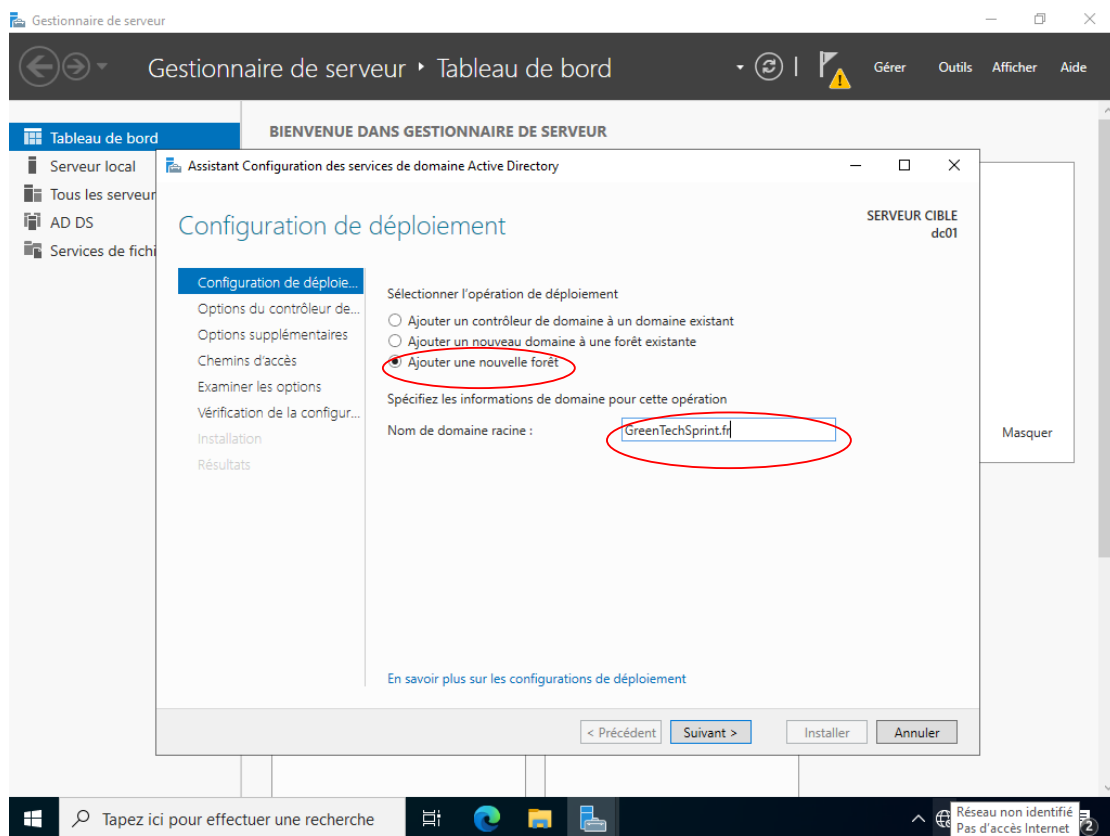
1.5 : Installation réussie des services AD DS sur dc01



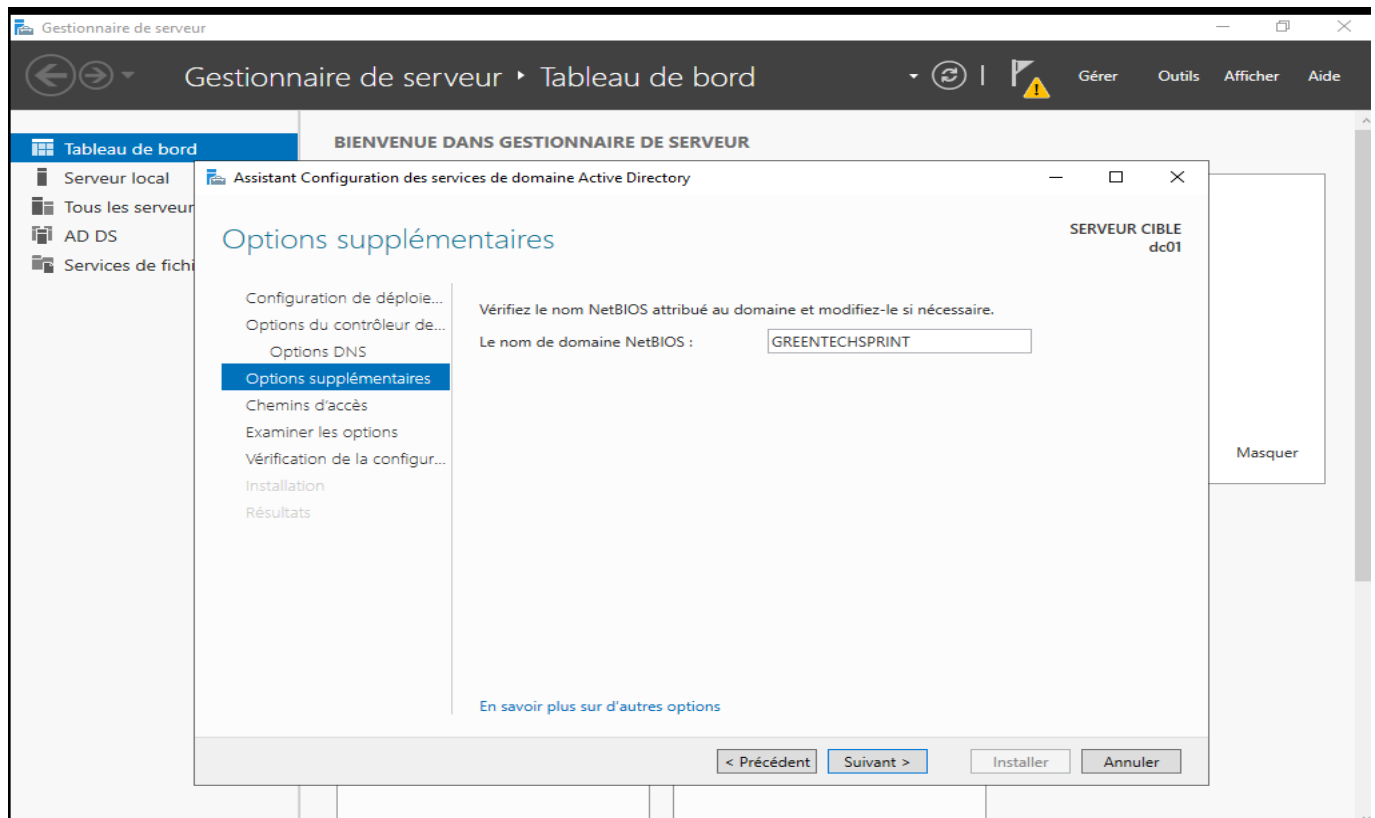
1.6 : Promotion du serveur en contrôleur de domaine avec la création de la nouvelle forêt GreenTechSprint.fr



1.8 : La nouvelle forêt GreenTechSprint.fr est créée



1.9 : Vérification et validation du nom de domaine NetBIOS (GREENTECHSPRINT) associé au domaine



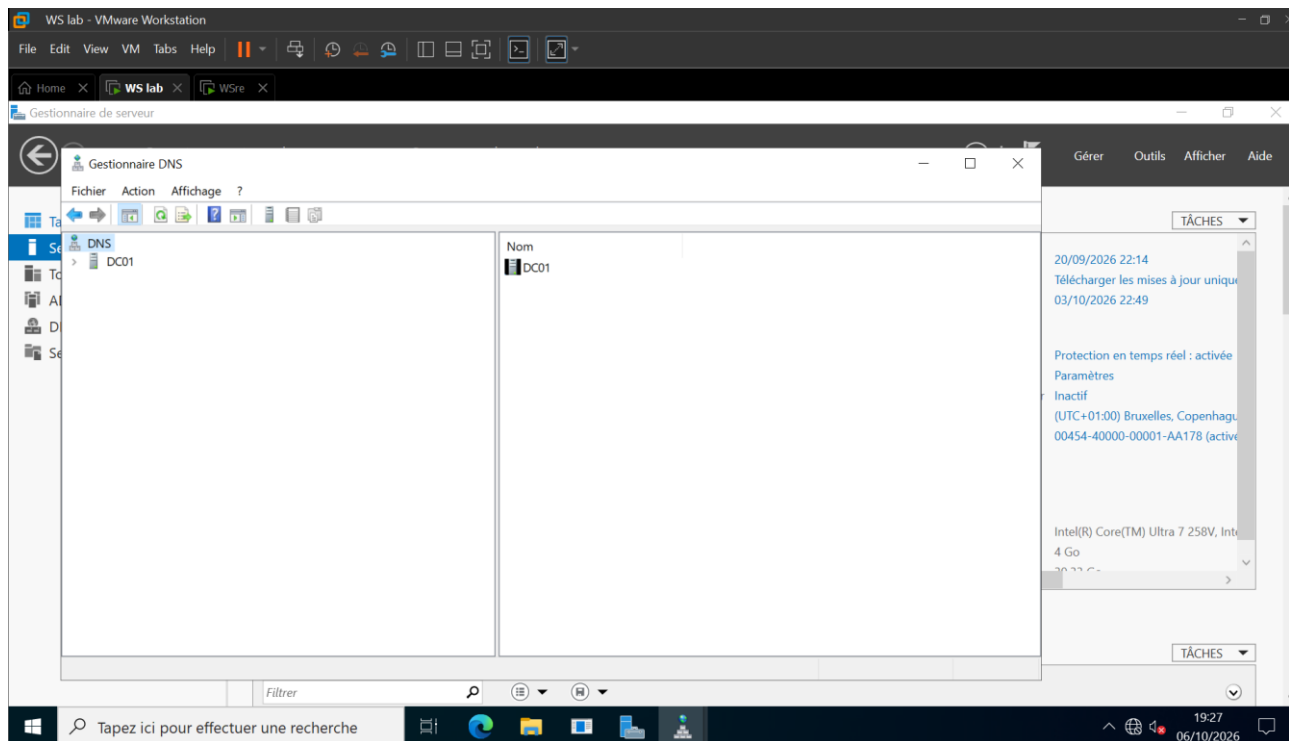
1.10 : Vérification de la configuration finale du serveur local dc01 : confirmation de l'appartenance au domaine GreenTechSprint.fr et des paramètres réseau dans le Gestionnaire de serveur

The screenshot shows the 'Gestionnaire de serveur' (Server Manager) console. The left sidebar shows 'Serveur local' selected. The main pane displays 'PROPRIÉTÉS Pour dc01'. The 'Nom de l'ordinateur' is 'dc01' and the 'Domaine' is 'GreenTechSprint.fr'. The 'Pare-feu Microsoft Defender' is 'Public : Inactif'. The 'Antivirus Microsoft Defender' is 'Protection en temps réel : activée'. The 'Version du système d'exploitation' is 'Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation'. The 'Informations sur le matériel' shows 'VMware, Inc. VMware20,1'. The 'Processus' are 'Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V, Intel'. The 'Mémoire installée (RAM)' is '4 Go'. The 'Espace disque total' is '20 33 Go'.

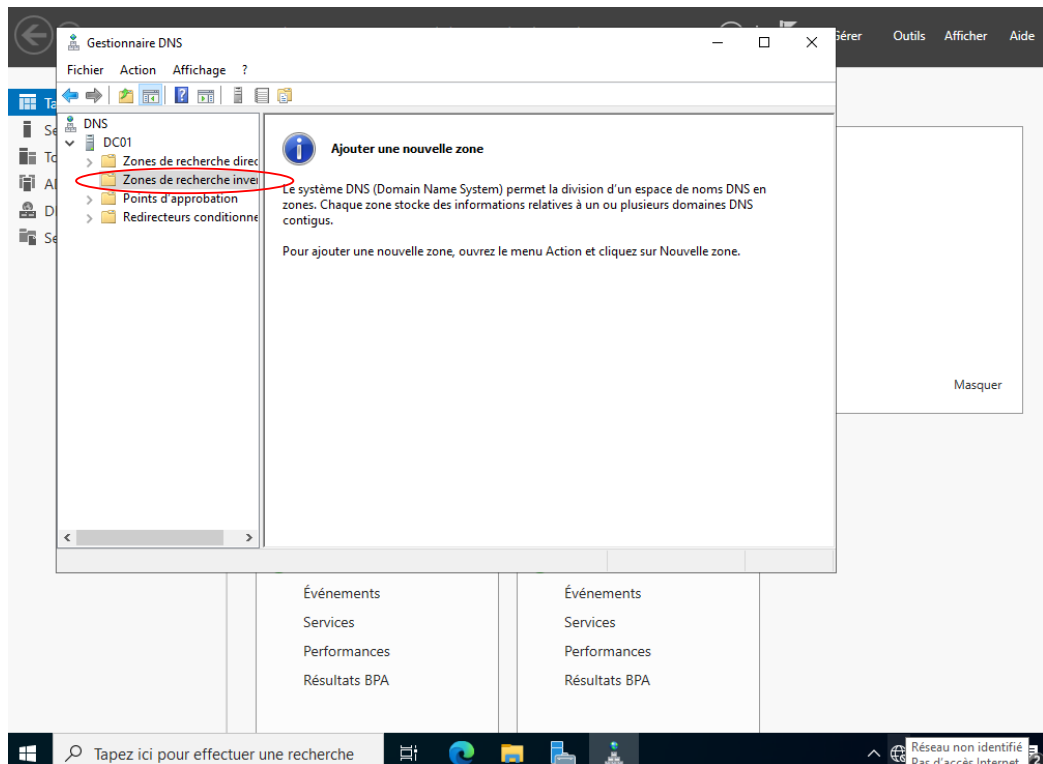
1.11 : Ajout des rôles ADDS et DNS

The screenshot shows the 'Gestionnaire de serveur' (Server Manager) console. The left sidebar shows 'Tableau de bord' selected. The main pane displays 'Rôles et groupes de serveurs'. The 'Rôles : 3' and 'Groupes de serveurs : 1' are shown. The 'Nombre total de serveurs' is '1'. The 'AD DS' role is selected, and the 'DNS' role is also selected. The 'Services de fichiers et de stockage' section shows 'Facilité de gestion' selected. The 'Ajout de rôles' wizard is open, and the 'DNS' role is highlighted in the list of roles.

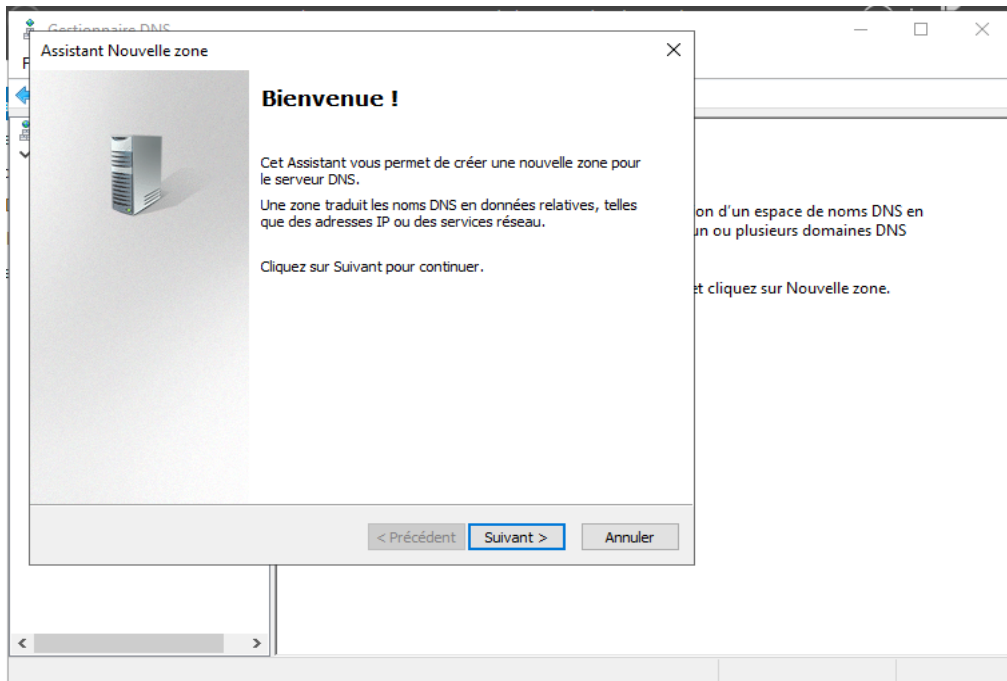
1.12 : Ouverture de la console de gestion DNS sur le contrôleur de domaine dc01



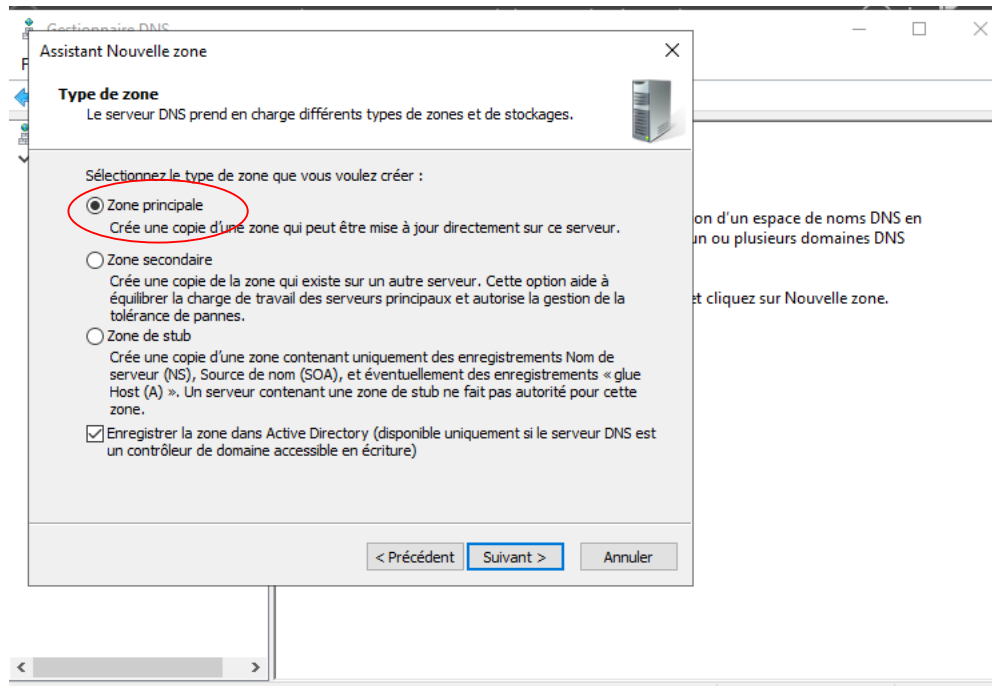
1.13 : Saisie de l'identificateur de réseau pour la zone inversée



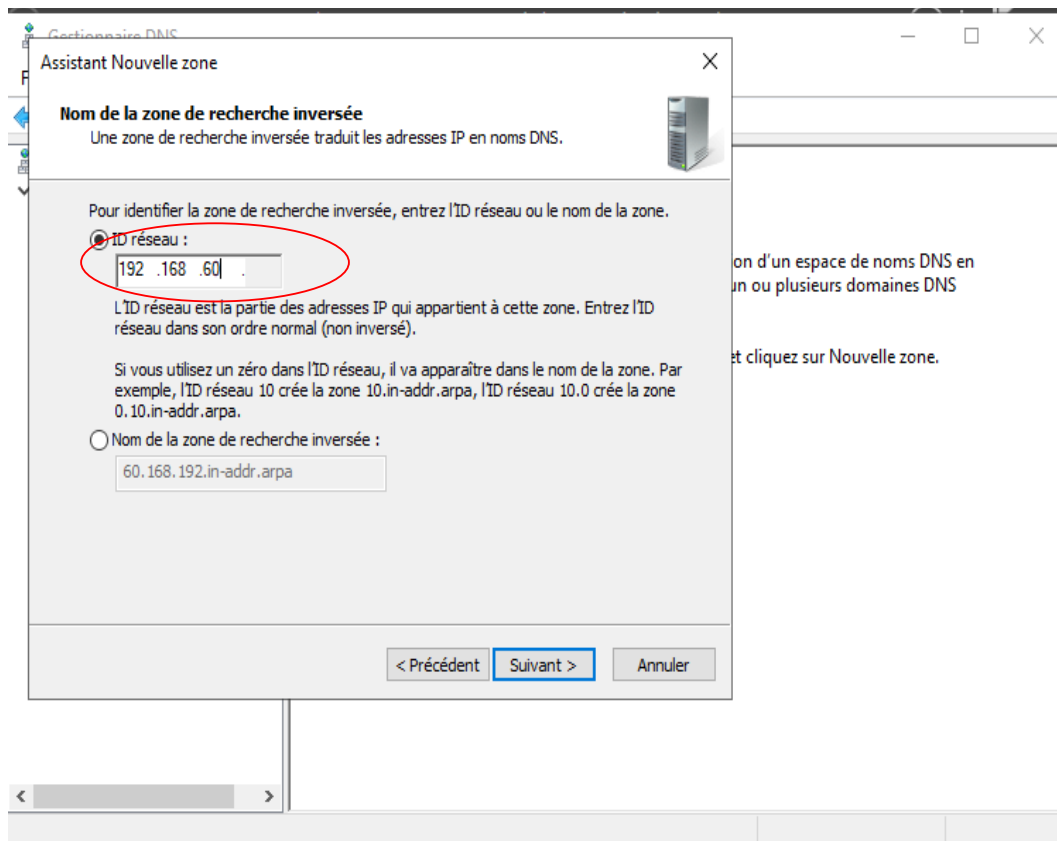
1.14 : Lancement de l'assistant de création d'une nouvelle zone pour le serveur DNS



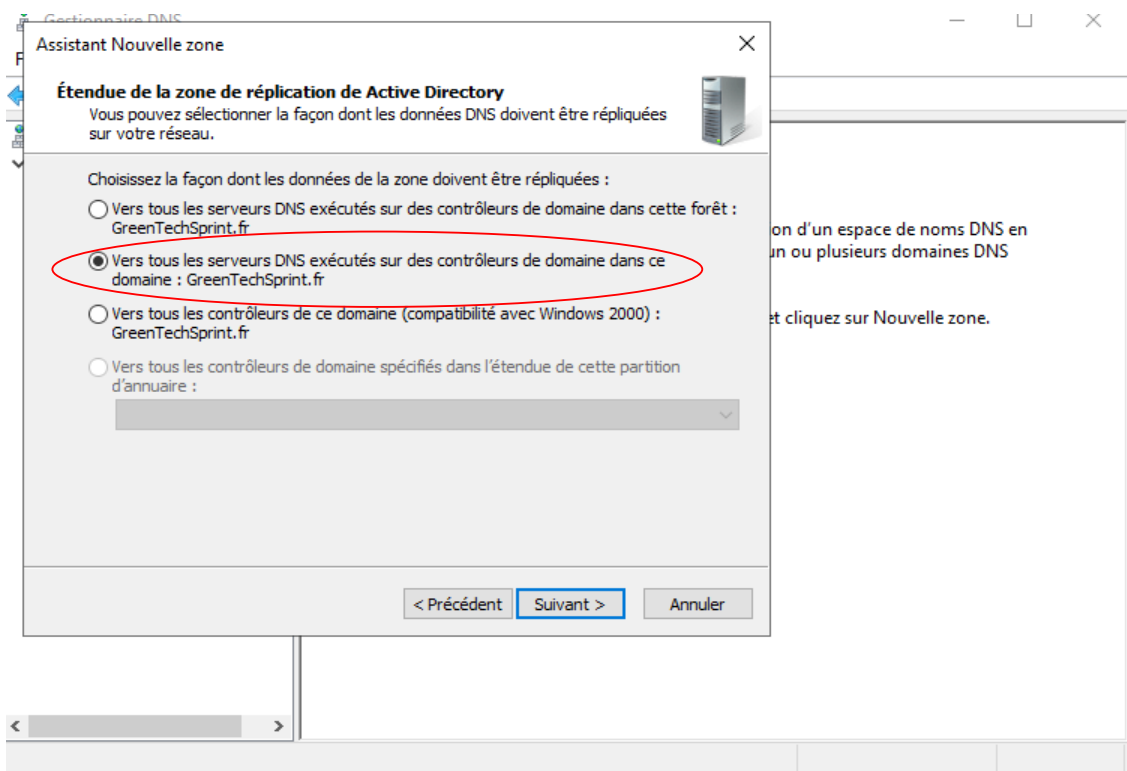
1.15 : Sélection du type de zone (**Zone principale**) et activation de l'option d'enregistrement de la zone dans Active Directory



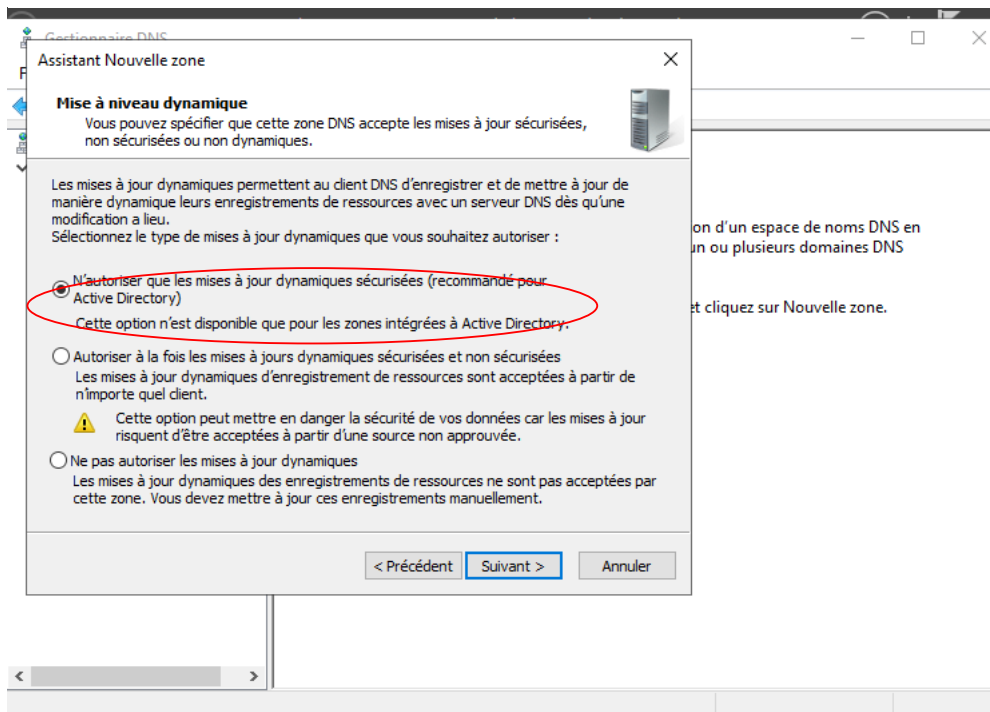
1.16 : Saisie de l'identificateur de réseau IPv4 (192.168.60) pour la zone de recherche inversée



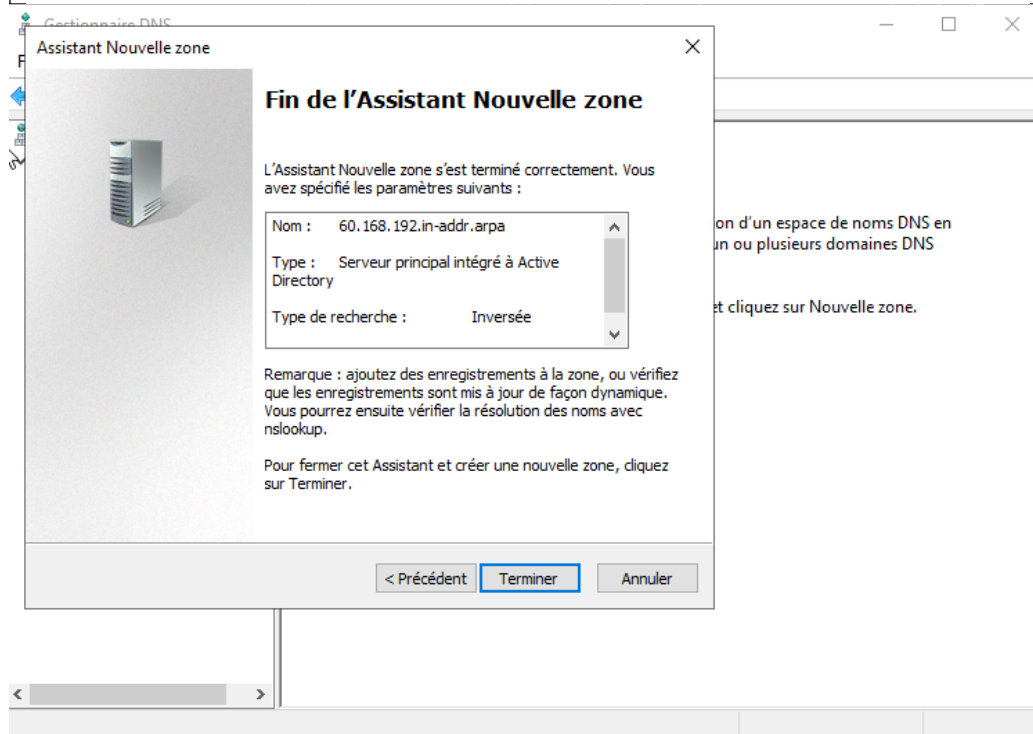
1.17 : Sélection de l'étendue de la zone de réplication Active Directory (GreenTechSprint . fr)



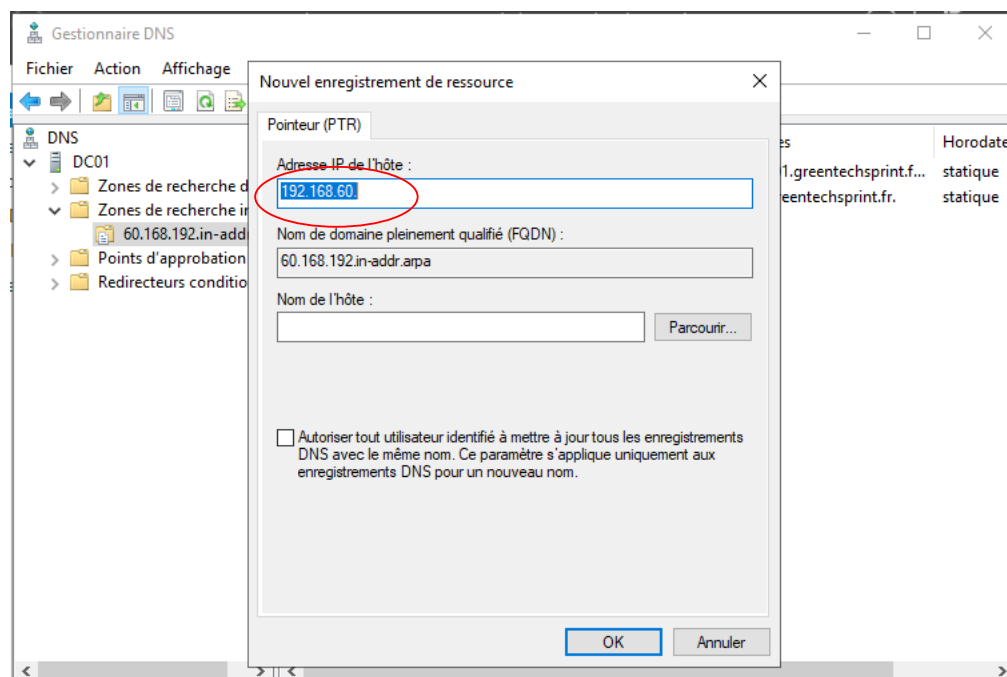
1.18 : Configuration des mises à jour dynamiques sécurisées pour la zone.



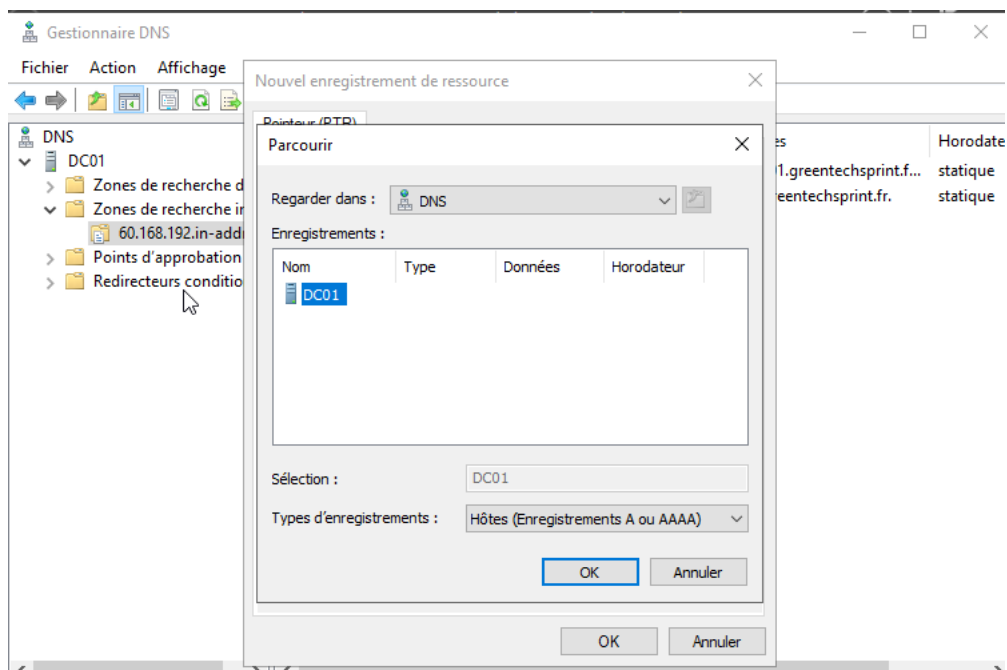
1.19 : Nouvelle zone de recherche inversée est créée



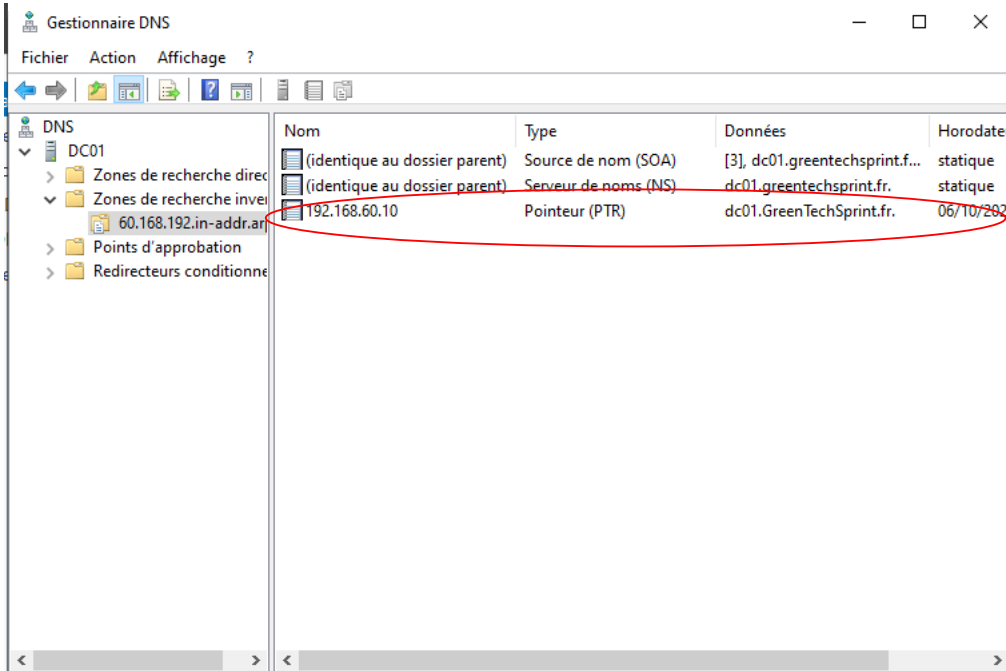
1.20 : Création d'un nouvel enregistrement de ressource Pointeur (PTR) dans la zone de recherche inversée pour associer une adresse IP à un nom de domaine



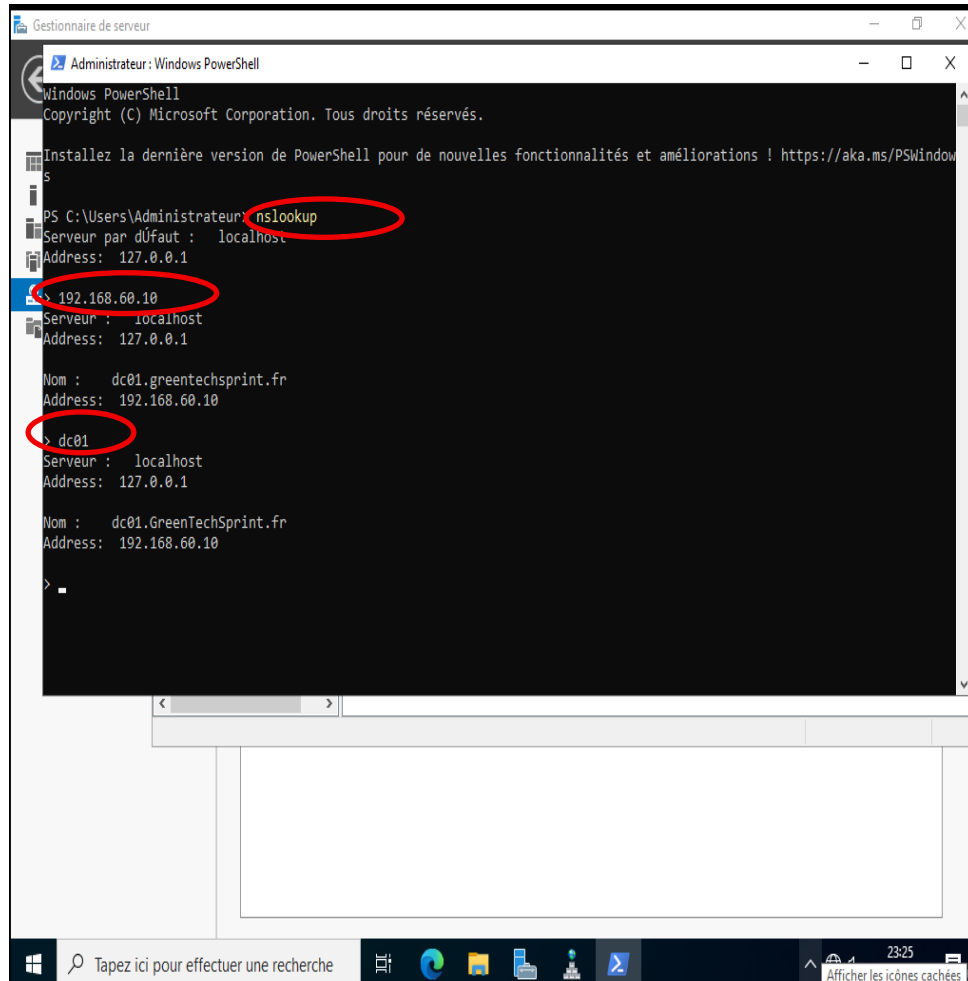
1.21 : Sélection de l'hôte DC01 via l'explorateur pour lier l'adresse IP à son enregistrement de type A lors de la création du pointeur PTR



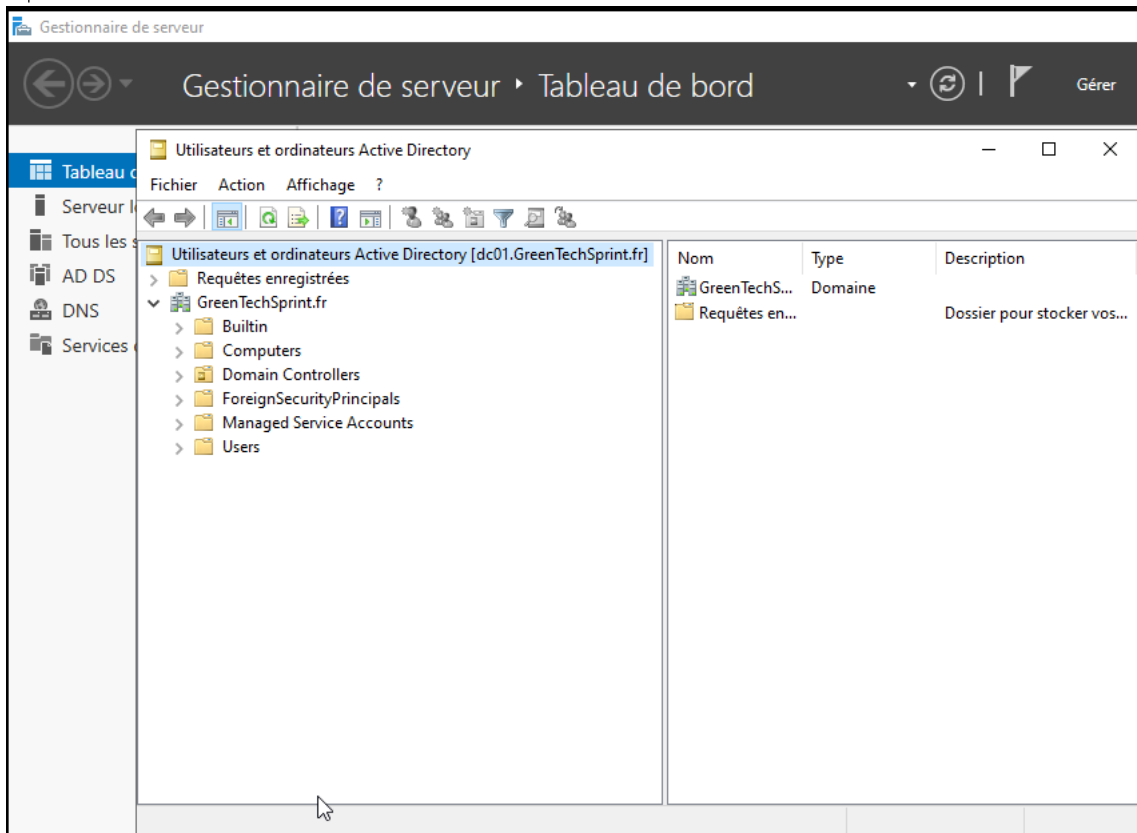
1.22 : l'enregistrement de type Pointeur (**PTR**) actif pour le serveur dc01 (192.168.60.10) dans la zone inversée



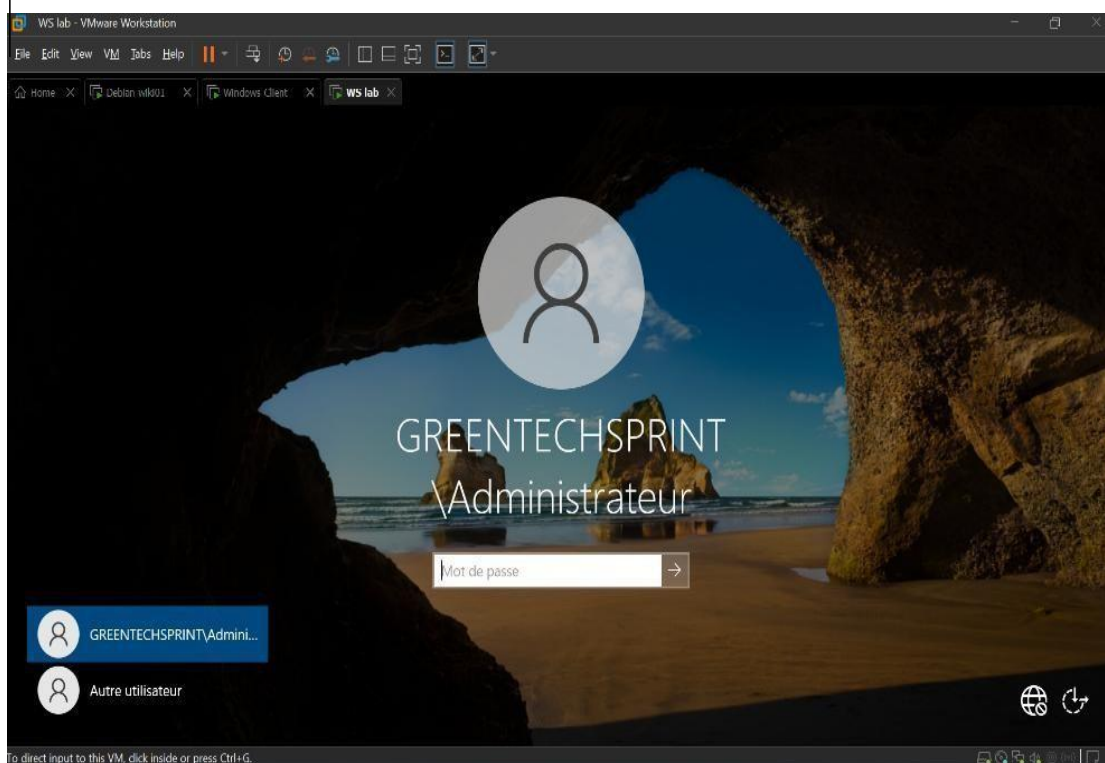
1.23 : nslookup -Vérification de la résolution DNS



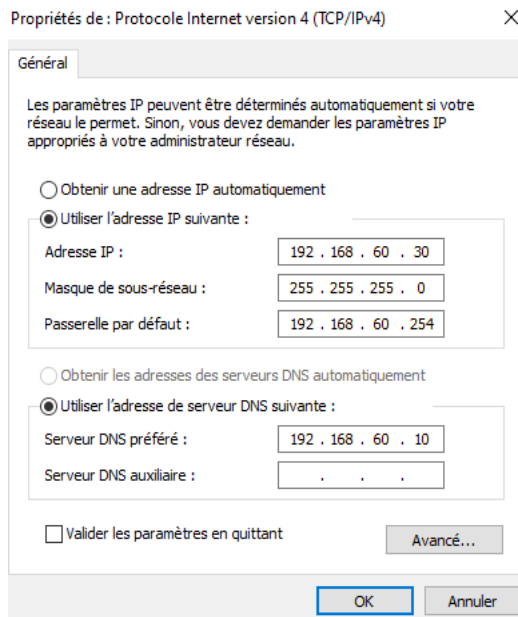
1.24 : Promotion de domaine GreenTechSprint.fr



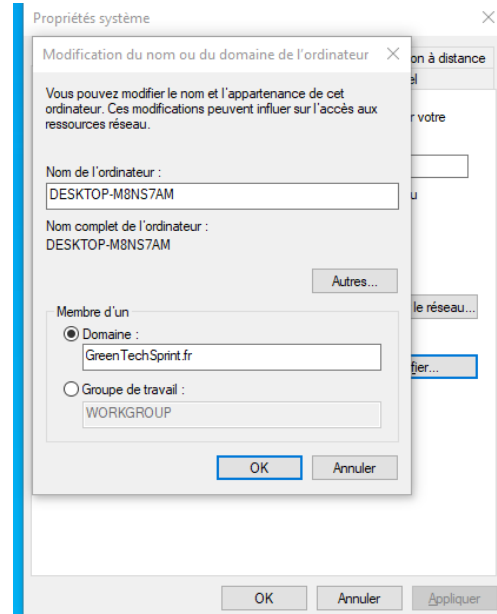
1.25 : Authentification Administrateur sur le domaine GreenTechSprint.fr



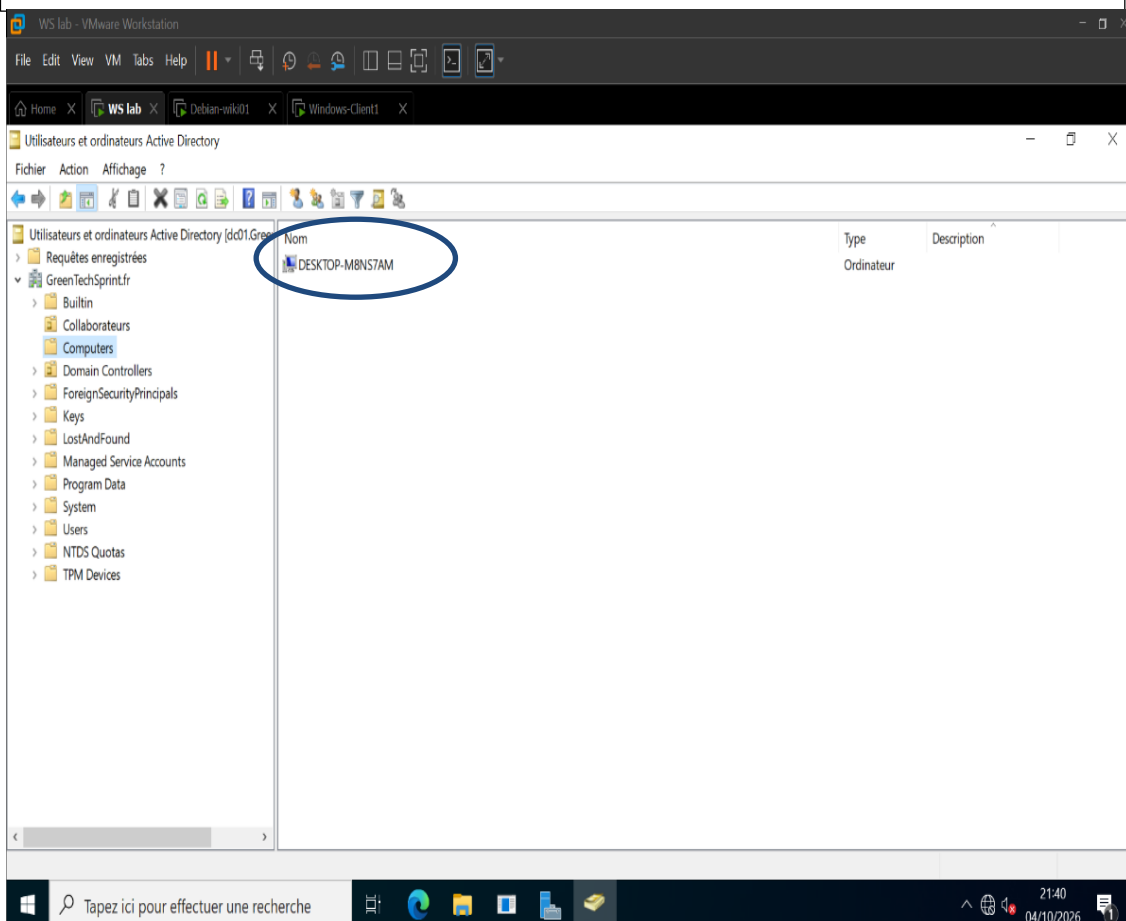
1.26 : Configuration des paramètres IPv4 du poste client Windows



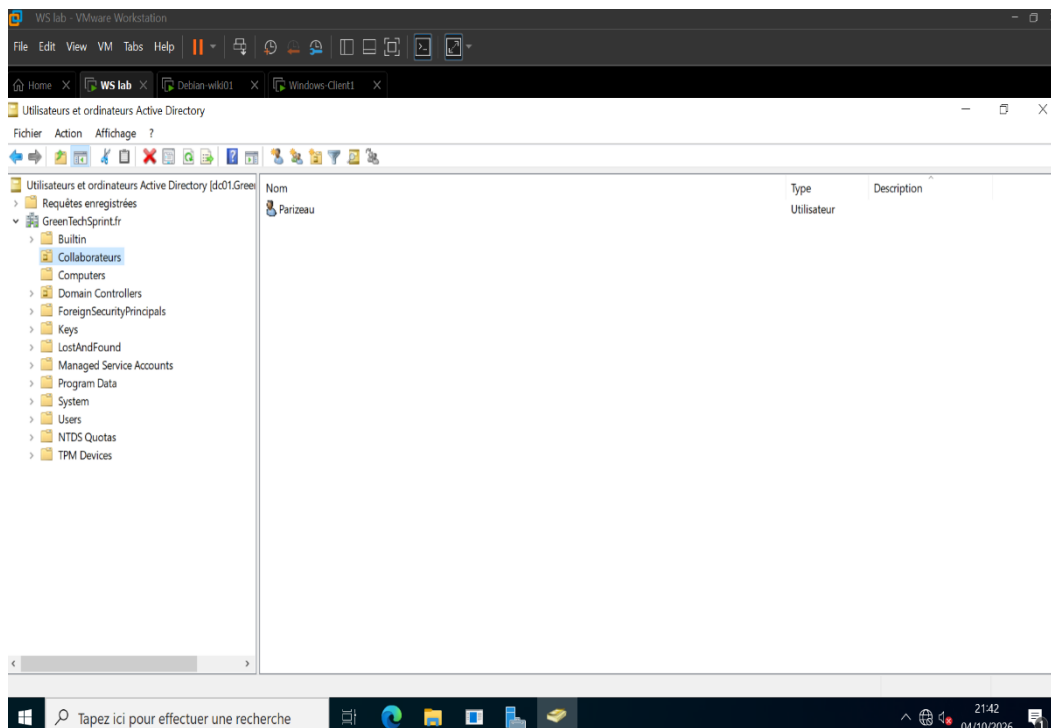
1.27 : Intégration du poste client au domaine GreenTechSprint.fr



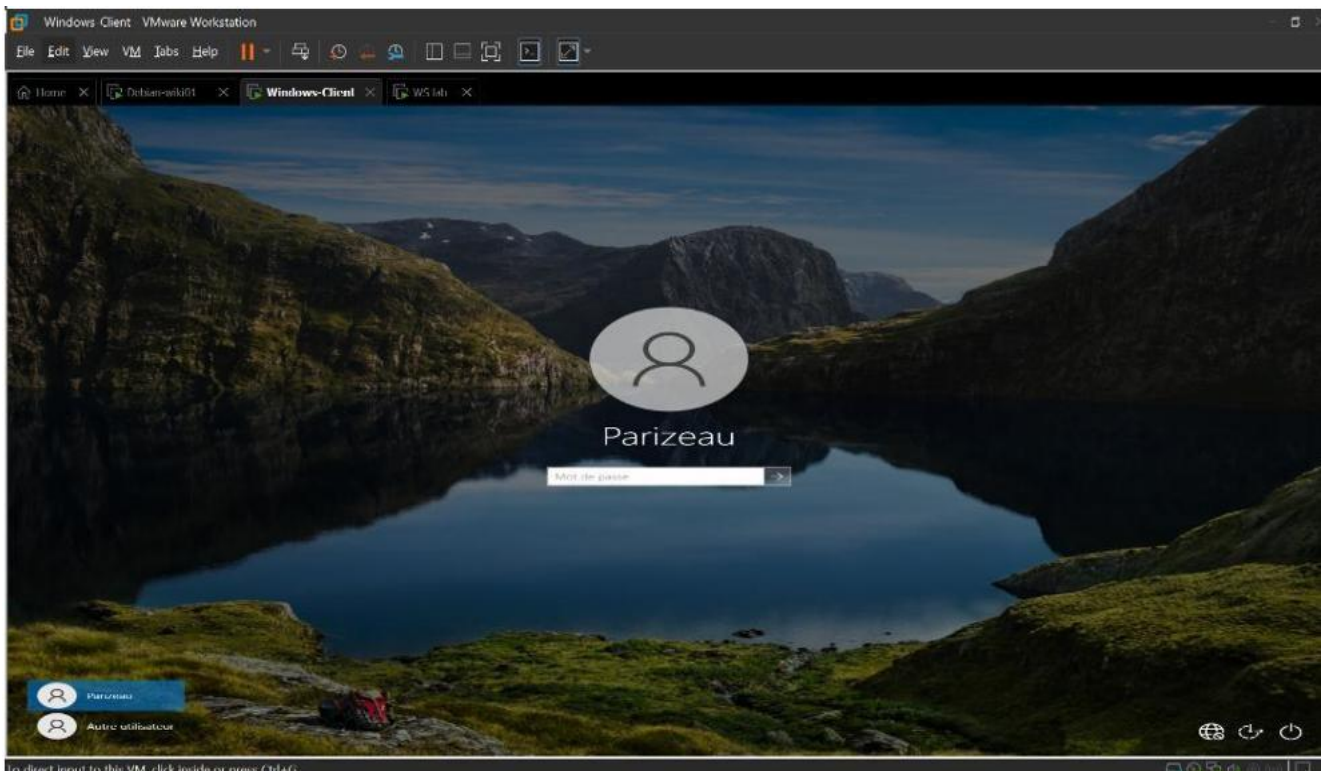
1.28 : Présence du poste client dans l'annuaire Active Directory, Cela confirme que la machine est correctement enregistrée et gérée par le serveur



1.29 : Création de l'utilisateur Parizeau dans l'Active Directory



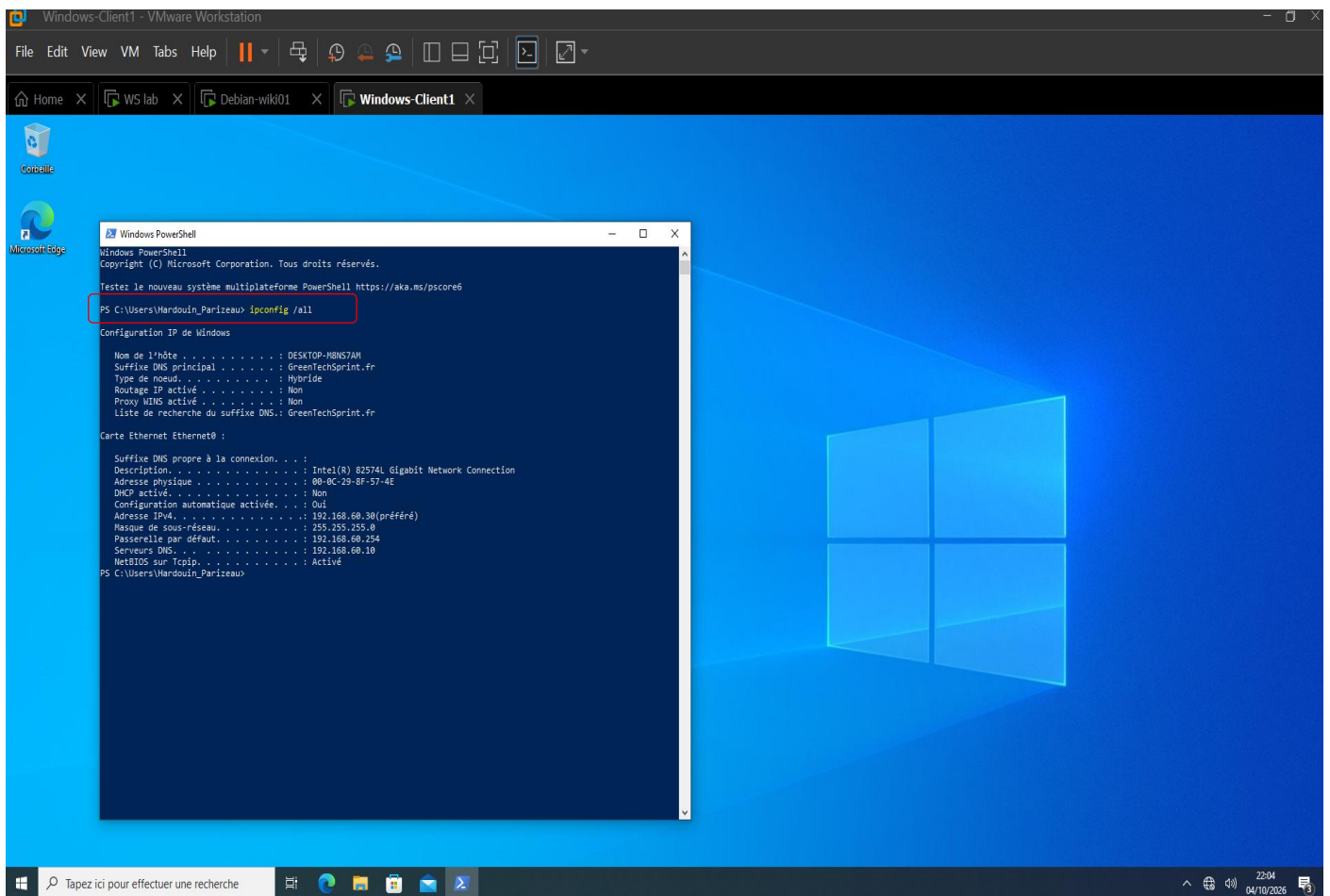
1.30 : Ouverture de session cliente réussie avec un compte AD créé (Parizeau)



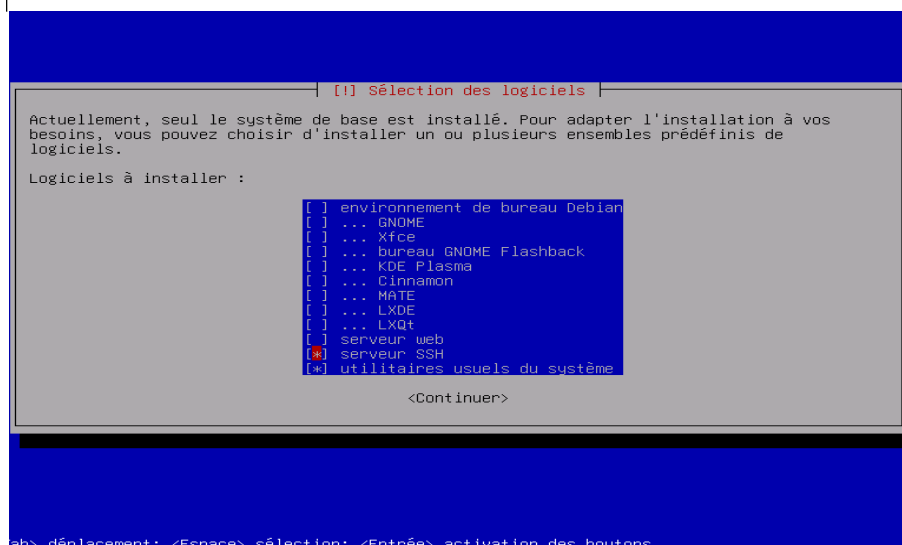
=> Cette étape valide la communication complète entre le poste client, le DNS et le contrôleur de domaine Active Directory

Note : Les opérations d'installation et de configuration sur le serveur Linux Debian (192.168.60.60) ont été réalisées à distance depuis la machine cliente Windows (192.168.60.30) via une session SSH sous PowerShell.

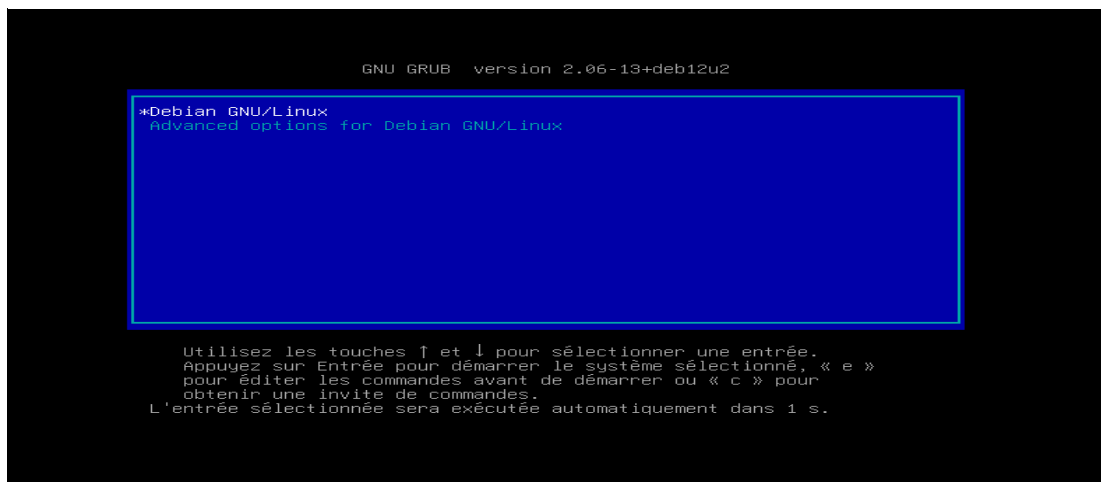
1.31 : Validation de la configuration réseau et du domaine sur le poste client avec la commande `ipconfig /all`



2. logiciels installés avec machine debain12Installation Debian 12 — Choix des logiciels : sélection exclusive du serveur SSH et des utilitaires système pour un environnement serveur minimaliste



2.1 : Installation Debian 12 sans interface graphique



2.2 : Accès à l'interface Debian 12 sans interface graphique et vérification des adresses IP avec ip a

```
Debian GNU/Linux 12 debian-wikijs tty1

debian-wikijs login: tech
Password:
Linux debian-wikijs 6.1.0-42-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.159-1 (2025-12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct 5 10:24:43 CEST 2026 from 192.168.60.30 on pts/1
tech@debian-wikijs:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:da:ac:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.88.169/24 brd 192.168.88.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1065sec preferred_lft 1065sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feda:aca8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:da:ac:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.60.60/24 brd 192.168.60.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feda:acb2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
tech@debian-wikijs:~$ _
```

2.3 : Vérification des adresses IP et connexion via ssh au serveur debian12

```

Home X Windows-Client1 X WS lab X Debian 12-Wikijs-ECF X
tech@debian-wikijs: ~
PS C:\Users\Hardouin_Parizeau> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-MBNS7AM
Suffixe DNS principal . . . . . : GreenTechSprint.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: GreenTechSprint.fr

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) B2574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-8F-57-4E
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.60.30(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.60.254
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.60.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
tech@192.168.60.30> ssh tech@192.168.60.60
tech@192.168.60.60's password:
Linux debian-wikijs 6.1.0-42-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.159-1 (2025-12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct 5 10:21:56 2026 from 192.168.60.30
tech@debian-wikijs:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:da:ac:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.68.169/24 brd 192.168.68.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1474sec preferred_lft 1474sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feda:aca8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:da:ac:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.60.60/24 brd 192.168.60.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feda:acb2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
tech@debian-wikijs:~$

```

2.4 : Validation de la connectivité réseau du client Windows

```

Windows PowerShell
S C:\Users\Hardouin_Parizeau> ipconfig /all

configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-MBNS7AM
Suffixe DNS principal . . . . . : GreenTechSprint.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: GreenTechSprint.fr

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) B2574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-8F-57-4E
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.60.30(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.60.254
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.60.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
S C:\Users\Hardouin_Parizeau> ping 192.168.60.60

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.60.60 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.60.60 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.60 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.60 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.60.60 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.60.60:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
S C:\Users\Hardouin_Parizeau> ping 192.168.60.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.60.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.60.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
S C:\Users\Hardouin_Parizeau> date

lundi 5 octobre 2026 10:36:22

S C:\Users\Hardouin_Parizeau>

```

2.5 : Vérification complémentaire de la connectivité réseau depuis le serveur Debian (tests de ping et interfaces IP)

```

Home X Debian 12-Wikijs-ECF X Windows-Client1 X WS lab X
tech@debian-wikijs: ~
lun. 05 oct. 2026 23:04:33 CEST
root@debian-wikijs:~# ping 192.168.60.30
PING 192.168.60.30 (192.168.60.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.921 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.875 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.39 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.725 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.07 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.762 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.903 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=9 ttl=128 time=1.69 ms
64 bytes from 192.168.60.30: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.826 ms
^C
--- 192.168.60.30 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.725/1.106/1.909/0.391 ms
root@debian-wikijs:~# ping 192.168.60.10
PING 192.168.60.10 (192.168.60.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.577 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.940 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.571 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.745 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.63 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=9 ttl=128 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=10 ttl=128 time=4.10 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.944 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.652 ms
^C
--- 192.168.60.10 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11062ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.571/1.288/4.095/0.917 ms
root@debian-wikijs:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:da:ac:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.88.169/24 brd 192.168.88.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1800sec preferred_lft 1800sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feda:aca8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:da:ac:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.60.60/24 brd 192.168.60.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feda:acb2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-wikijs:~#

```

2.6 : Mise à jour des paquets système via **apt** pour garantir un environnement stable et sécurisé

```

Home X Windows-Client1 X WS lab X Debian 12-Wikijs-ECF X
tech@debian-wikijs: ~
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct 5 10:39:56 2026 from 192.168.60.30
tech@debian-wikijs:~$ su -
root@debian-wikijs:~# apt update && apt upgrade -y
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [156 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [51.9 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [51.9 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [9484 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [4948 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [29.3 kB]
Fetched 10.1 MB in 1s (10.1 MB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 packages to be upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@debian-wikijs:~#

```


2.9 : Ajoute le dépôt officiel NodeSource

```

tech@debian-wikijs: ~
root@debian-wikijs:~# curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
2026-10-05 10:55:50 - Installing pre-requisites
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [34,8 kB]
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
34,8 ko réceptionnés en 1s (39,6 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
59 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
curl est déjà la version la plus récente (7.88.1-10+deb12u15).
gnupg est déjà la version la plus récente (2.2.40-1.1+deb12u2).
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https
Les paquets suivants seront mis à jour :
  ca-certificates
1 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 58 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 187 ko dans les archives.
Après cette opération, 38,9 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apt-transport-https all 2.6.1 [25,2 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 ca-certificates all 20250419-
deb12u1 [62 kB]
187 ko réceptionnés en 1s (337 ko/s)
apt-listchanges : Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)...
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 31598 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ca-certificates_20250419-deb12u1_all.deb ...
Dépaquetage de ca-certificates (20250419-deb12u1) sur (20230311-deb12u1) ...
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../apt-transport-https_2.6.1_all.deb ...
Dépaquetage de apt-transport-https (2.6.1) ...
Paramétrage de apt-transport-https (2.6.1) ...
Paramétrage de ca-certificates (20250419-deb12u1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
21 added, 13 removed; done.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ca-certificates (20250419-deb12u1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12,1 kB]
Réception de :5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [14,4 kB]
26,6 ko réceptionnés en 1s (26,1 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
58 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.

2026-10-05 10:56:06 - To install Node.js, run: apt install nodejs -y
2026-10-05 10:56:06 - You can use Njsolid Runtime as a node.js alternative
2026-10-05 10:56:06 - To install Njsolid Runtime, run: apt install njsolid -y

root@debian-wikijs:~#

```

2.10 : Node.js v20 est installée

```

tech@debian-wikijs: ~
root@debian-wikijs:~# apt install -y nodejs
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nodejs
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 58 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 32,2 Mo dans les archives.
Après cette opération, 196 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet nodejs précédemment désélectionné.odistro/main amd64 nodejs amd64 20.20.2-1nodesource1 [32,2 MB]
(Lecture de la base de données... 31610 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_20.20.2-1nodesource1_amd64.deb ...
Dépaquetage de nodejs (20.20.2-1nodesource1) ...
Paramétrage de nodejs (20.20.2-1nodesource1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 11:00:19 CEST
root@debian-wikijs:~# node -v
v20.20.2
root@debian-wikijs:~#

```

2.11 : Téléchargement et extraction de l'archive officielle de Wiki.js dans /var/wiki

```

tech@debian-wikijs: ~
root@debian-wikijs:~# mkdir -p /var/wiki
root@debian-wikijs:~# cd /var/wiki
root@debian-wikijs:/var/wiki# wget https://github.com/Requarks/wiki/releases/latest/download/wiki-js.tar.gz
--2026-10-05 11:13:36-- https://github.com/Requarks/wiki/releases/latest/download/wiki-js.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)[140.82.121.3]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://github.com/Requarks/wiki/releases/download/3.0.0-beta.628/wiki-js.tar.gz [suivant]
--2026-10-05 11:13:37-- https://github.com/Requarks/wiki/releases/download/3.0.0-beta.628/wiki-js.tar.gz
Réutilisation de la connexion existante à github.com:443.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/65848095/03ae309c-637c-487a-8f07-b1269acc534d?sp=r&sv=2
018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-10-05T09%3A50%3A11Z&scd=attachment%3B+filename%3Dwiki-js.tar.gz&srct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5
711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-10-05T08%3A49%3A12Z&ske=2026-10-05T09%3A50%3A11Z&skv=2018-11-
09&sig=gK2B7yudjaC0aoXUB7qZ2FnebZV9VYxm0qJaXkCuwcF93wK3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ3ZWR0eXkiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXNjaXkiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWF0Ijoi
2026-10-05T11:13:37ZCjZpbi7IA_SRLsK8C8SeFFM_E3xweV8uVz3eJnPVJhI&response-content-disposition=attachment%3B+filename%3Dwiki-js.tar.gz&r
esponse-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-10-05 11:13:37-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/65848095/03ae309c-637c-487a-8f07-b1269acc534
d?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-10-05T09%3A50%3A11Z&scd=attachment%3B+filename%3Dwiki-js.tar.gz&srct=application%2Foctet-stream&skoid
=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-10-05T08%3A49%3A12Z&ske=2026-10-05T09%3A50%3A11Z&skv=2018-11-
09&sig=gK2B7yudjaC0aoXUB7qZ2FnebZV9VYxm0qJaXkCuwcF93wK3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ3ZWR0eXkiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXNjaXkiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWF0Ijoi
2026-10-05T11:13:37ZCjZpbi7IA_SRLsK8C8SeFFM_E3xweV8uVz3eJnPVJhI&response-content-disposition=attachment%3B+filename%3Dwiki-js.tar.gz&r
esponse-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)[185.199.111.133]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 63956588 (61M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « wiki-js.tar.gz »
wiki-js.tar.gz 100%[=====] 60,99M 5,32MB/s ds 11s
2026-10-05 11:13:49 (5,37 MB/s) - « wiki-js.tar.gz » sauvegardé [63956588/63956588]
root@debian-wikijs:/var/wiki# tar xzf wiki-js.tar.gz
root@debian-wikijs:/var/wiki# rm wiki-js.tar.gz
root@debian-wikijs:/var/wiki#

```

2.12 : Création de la base de données et de l'utilisateur PostgreSQL pour Wiki.js

```

tech@debian-wikijs: ~
tech@debian-wikijs:~$ tech@debian-wikijs:~$ exit
déconnexion
Connection to 192.168.60.60 closed.
PS C:\Users\Hardouin_Parizeau> ssh tech@192.168.60.60
tech@192.168.60.60's password:
Linux debian-wikijs 6.1.0-42-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.159-1 (2025-12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct 5 10:43:59 2026 from 192.168.60.30
tech@debian-wikijs:~$ su -
Mot de passe :
root@debian-wikijs:~# sudo -u postgres psql -c "CREATE USER wiki WITH PASSWORD 'wiki';"
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE wiki OWNER wiki;"
sudo -u postgres psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE wiki TO wiki;"could not change directory to "/root": Permission non accordée
CREATE ROLE
root@debian-wikijs:~# sudo -u postgres psql -c "CREATE USER wiki WITH PASSWORD 'wiki';"
could not change directory to "/root": Permission non accordée
ERREUR: le rôle « wiki » existe déjà
root@debian-wikijs:~# sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE wiki OWNER wiki;"
could not change directory to "/root": Permission non accordée
CREATE DATABASE
root@debian-wikijs:~# sudo -u postgres psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE wiki TO wiki;"
could not change directory to "/root": Permission non accordée
GRANT
root@debian-wikijs:~#

```

2.13 : Création du fichier config.yml à partir de config.sample.yml

```
root@debian-wikijs:/var/wiki# cp config.sample.yml config.yml
root@debian-wikijs:/var/wiki# nano config.yml
root@debian-wikijs:/var/wiki# root@debian-wikijs:/var/wiki#
```

2.13.1 : Configuration du fichier config.yml pour la connexion de Wiki.js à la base de données PostgreSQL

```
tech@debian-wikijs: ~
GNU nano 7.2 config.yml *
#####
# Wiki.js - CONFIGURATION
#####
# Full documentation + examples:
# https://next.js.wiki/docs/install

# -----
# Port the server should listen to
# -----
port: 3000

# -----
# Database
# -----
# PostgreSQL 16 or later required

db:
  type: postgres
  host: localhost
  port: 5432
  user: wiki
  pass: wiki
  db: wiki
  schema: wiki
  ssl: false

#
# Optional
# -> Uncomment lines you need below and set 'auto' to false
# -> Full list of accepted options: https://nodejs.org/api/tls.html#tls_tls_createsecurecontext_options
sslOptions:
  auto: true
  # rejectUnauthorized: false
  # ca: path/to/ca.crt
  # cert: path/to/cert.crt
  # key: path/to/key.pem
  # pfx: path/to/cert.pfx
  # passphrase: xyz123

#####
# ADVANCED OPTIONS
#####
# Do not change unless you know what you are doing!

# -----
# IP address the server should listen to
# -----
# Leave 0.0.0.0 for all interfaces
bindIP: 0.0.0.0

# -----
# logging
# -----
# Possible values: error, warn, info (default), debug
logLevel: info

# Output format for logging, possible values: default, json

^G Aide ^O Écrire ^N Chercher ^M Couper ^T Exécuter ^C Emplacement ^U Annuler ^A Marquer ^J -> Crochet
^X Quitter ^R Lire fich. ^N Remplacer ^M Coller ^J Justifier ^V Courrier ^E Refaire ^F Copier ^O Retrouver
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
last login: Wed Oct 7 16:42:55 2026
tech@debian-wikijs:~$ su -
root@debian-wikijs:~# nano /etc/systemd/system/wiki.service
```

2.14 : Édition du fichier de configuration du service systemd (wiki.service) pour spécifier les paramètres d'exécution et le chemin du serveur Wiki.js

```
[Unit]
Description=Wiki.js
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/var/wiki
ExecStart=/usr/bin/node server
Restart=always
Environment=NODE_ENV=production

[Install]
WantedBy=multi-user.target_
```

2.15 : Activation du service systemd et vérification du statut active (running) de Wiki.js

```
root@debian-wikijs:~# systemctl daemon-reload
root@debian-wikijs:~# systemctl enable --now wiki
root@debian-wikijs:~# systemctl status wiki
wiki.service - Wiki.js
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wiki.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2026-10-05 11:50:40 CEST; 1min ago
Main PID: 20021 (node)
Tasks: 11 (limit: 4096)
Memory: 52.4M
CPU: 1.79ms
CGroup: /system.slice/wiki.service
        └─node /usr/bin/node server

oct. 05 11:50:40 debian-wikijs node[20021]: 2026-10-05T05:10:40.777Z [WAS100] warn: DB Configuration is empty or incomplete. Switching to Setup
oct. 05 11:50:40 debian-wikijs node[20021]: 2026-10-05T05:10:40.777Z [WAS100] info: Starting setup wizard...
oct. 05 11:50:40 debian-wikijs node[20021]: 2026-10-05T05:10:40.890Z [WAS100] info: Starting HTTP server on port 3000...
oct. 05 11:50:40 debian-wikijs node[20021]: 2026-10-05T05:10:40.892Z [WAS100] info: HTTP Server: [ RUNNING ]
oct. 05 11:50:40 debian-wikijs node[20021]: 2026-10-05T05:10:40.892Z [WAS100] info: [ ]
oct. 05 11:50:40 debian-wikijs node[20021]: 2026-10-05T05:10:40.894Z [WAS100] info: Browse to http://YOUR-SERVER-IP:3000/ to complete setup!
oct. 05 11:50:40 debian-wikijs node[20021]: 2026-10-05T05:10:40.894Z [WAS100] info: [ ]
oct. 05 11:50:40 debian-wikijs node[20021]: 2026-10-05T05:10:40.894Z [WAS100] info: [ ]
```

2.16 : Vérification de l'écoute du serveur Node.js sur le port TCP 3000 via la commande ss

```

tech@debian-wikijs: ~
root@debian-wikijs:~# ss -tulpn | grep 3000
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:3000 0.0.0.0:* users:(("node",pid=10521,fd=19))
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 12:03:21 CEST
root@debian-wikijs:~#
  
```

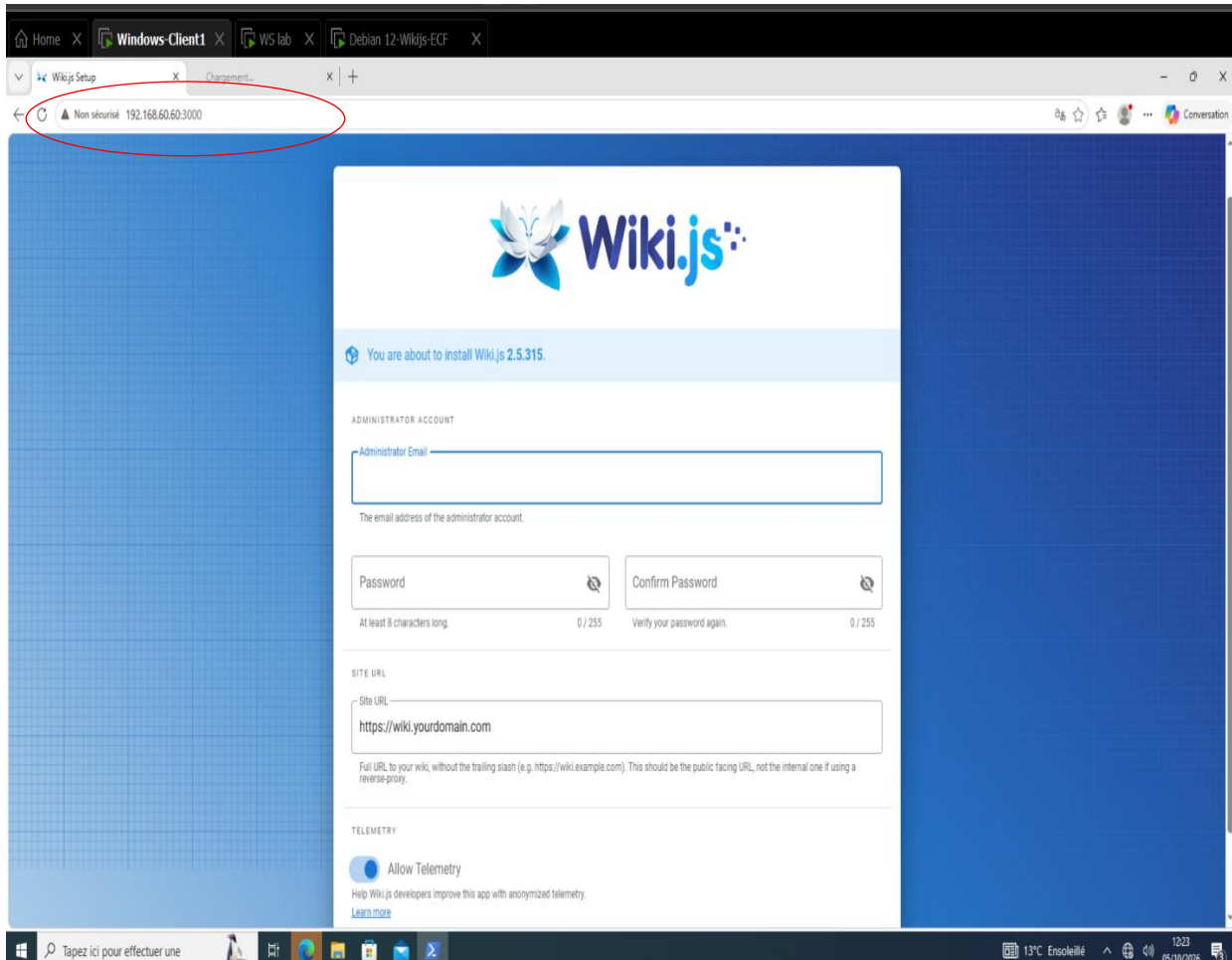
2.17 : La liste des tables créées automatiquement par Wiki.js dans la base PostgreSQL

```

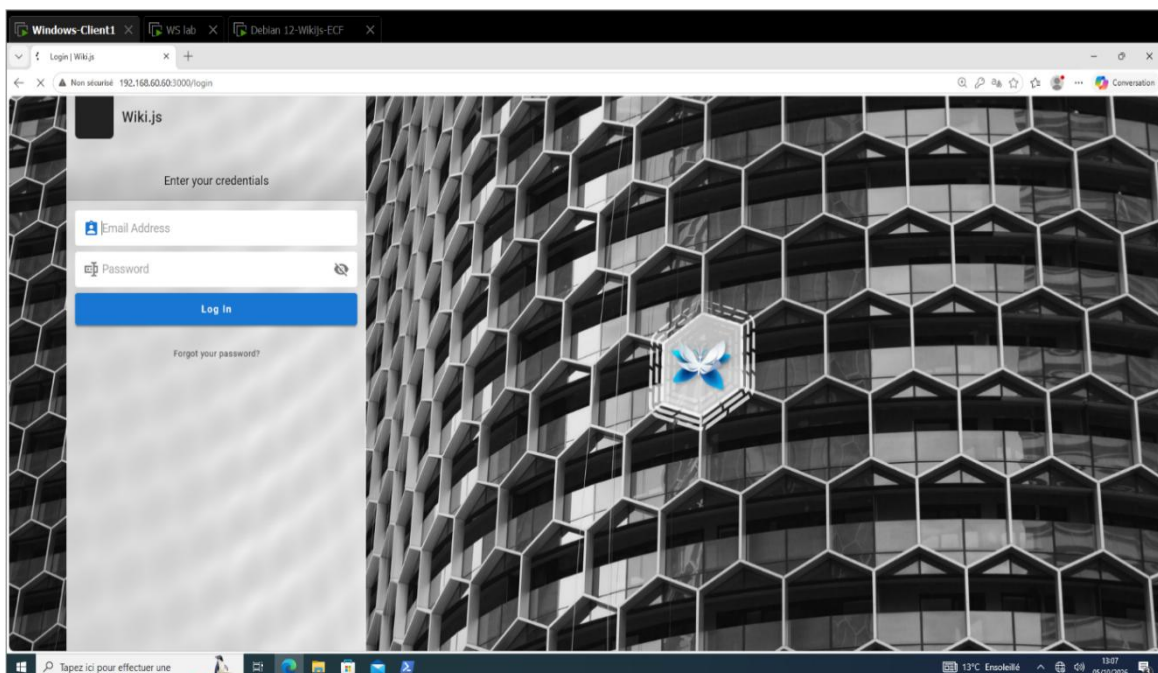
tech@debian-wikijs: ~
root@debian-wikijs:~# sudo -u postgres psql -d wiki -c "\dt"
could not change directory to "/root": Permission non accordée
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | analytics | table | wiki
public | apiKeys | table | wiki
public | assetData | table | wiki
public | assetFolders | table | wiki
public | assets | table | wiki
public | authentication | table | wiki
public | commentProviders | table | wiki
public | comments | table | wiki
public | editors | table | wiki
public | groups | table | wiki
public | locales | table | wiki
public | loggers | table | wiki
public | migrations | table | wiki
public | migrations_lock | table | wiki
public | navigation | table | wiki
public | pageHistory | table | wiki
public | pageHistoryTags | table | wiki
public | pageLinks | table | wiki
public | pageTags | table | wiki
public | pageTree | table | wiki
public | pages | table | wiki
public | renderers | table | wiki
public | searchEngines | table | wiki
public | settings | table | wiki
public | storage | table | wiki
public | tags | table | wiki
public | userAvatars | table | wiki
public | userGroups | table | wiki
public | userKeys | table | wiki
public | users | table | wiki
(30 rows)

root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 12:04:57 CEST
root@debian-wikijs:~#
  
```

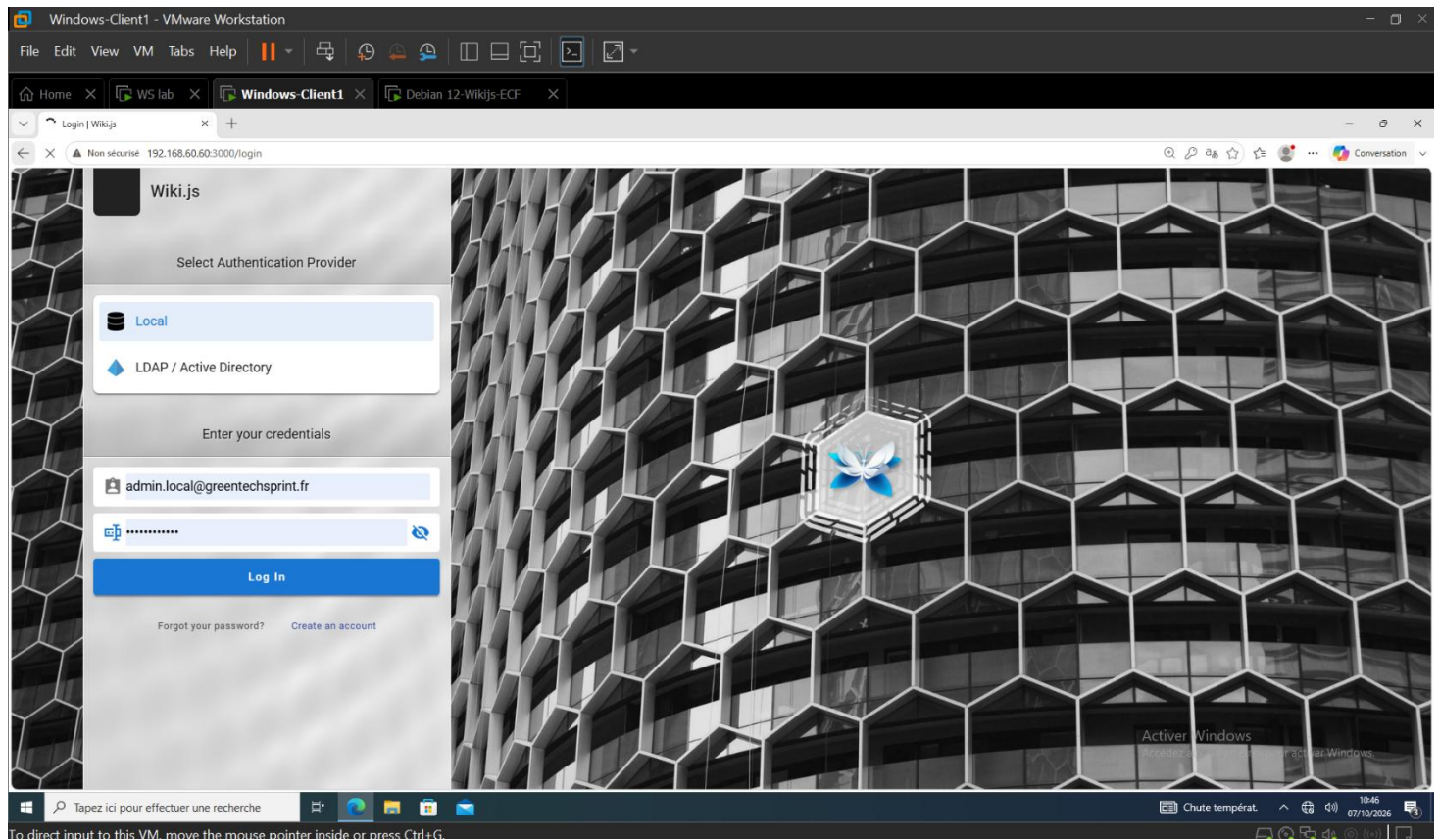
2.18 Accès à l'assistant d'initialisation de Wiki.js (v2.5.315) via un navigateur web <http://192.168.60.60:3000>



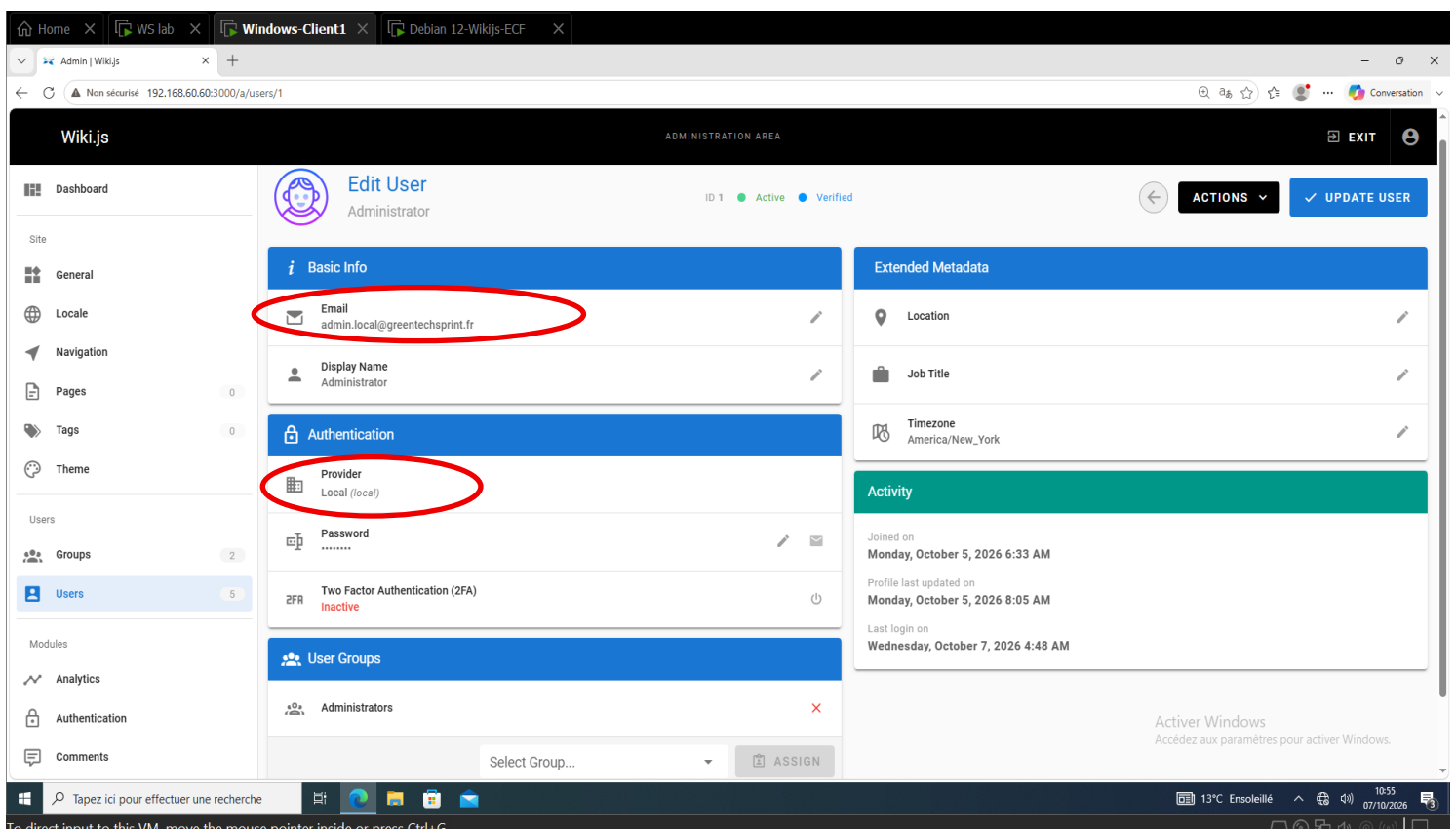
2.19 : Interface d'authentification à Wikijs



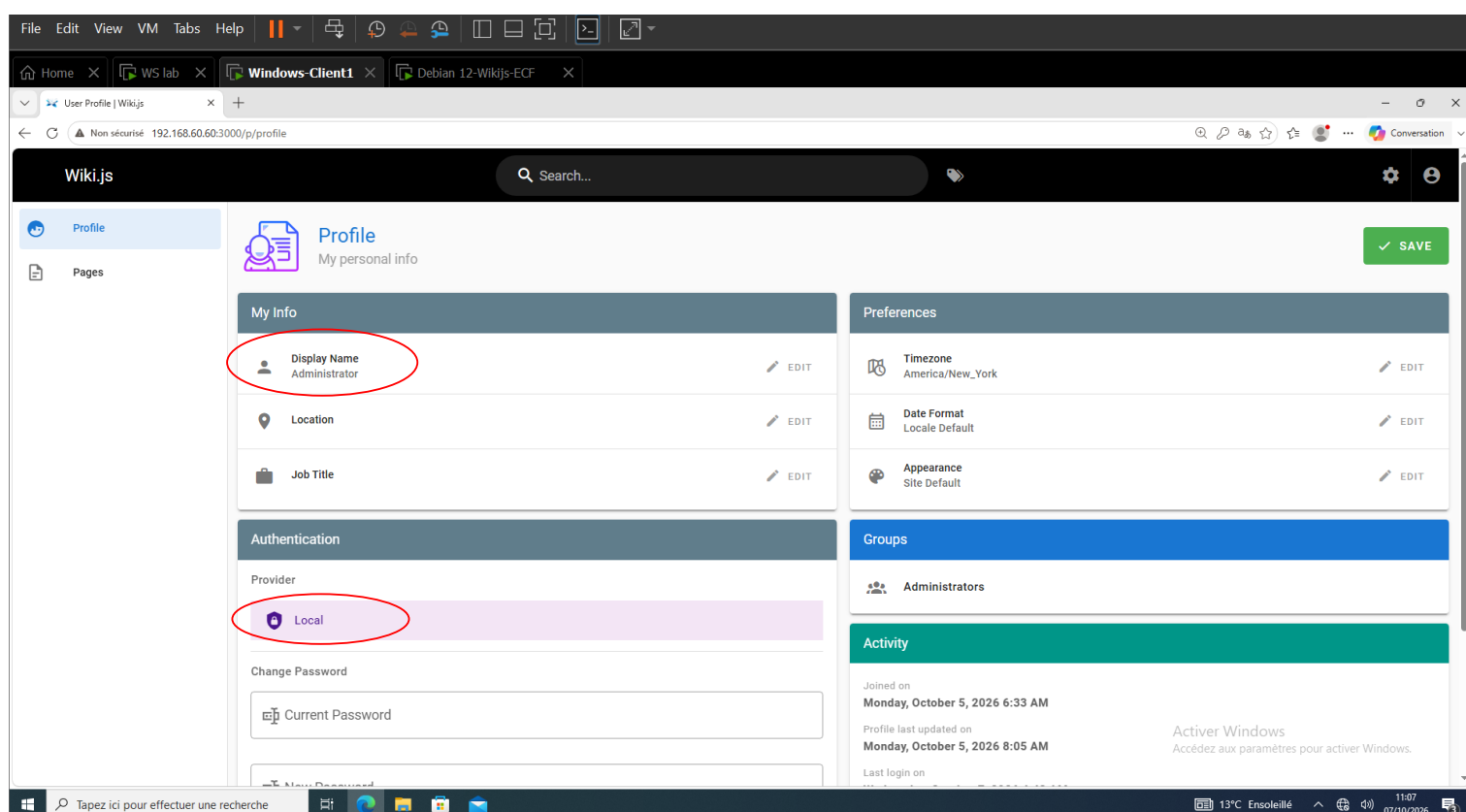
2.20 : Authentification au compte local du wikijs



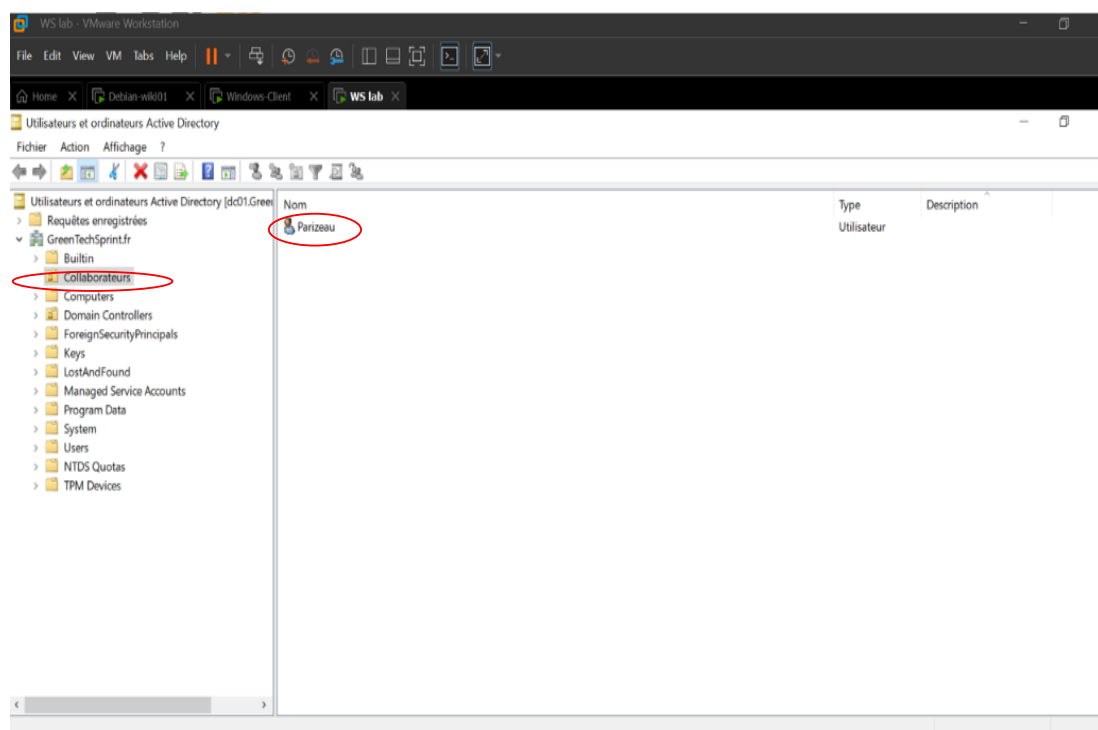
2.21 : Authentification à wikijs via le compte administrateur local configuré dans l'initialisation à wikijs



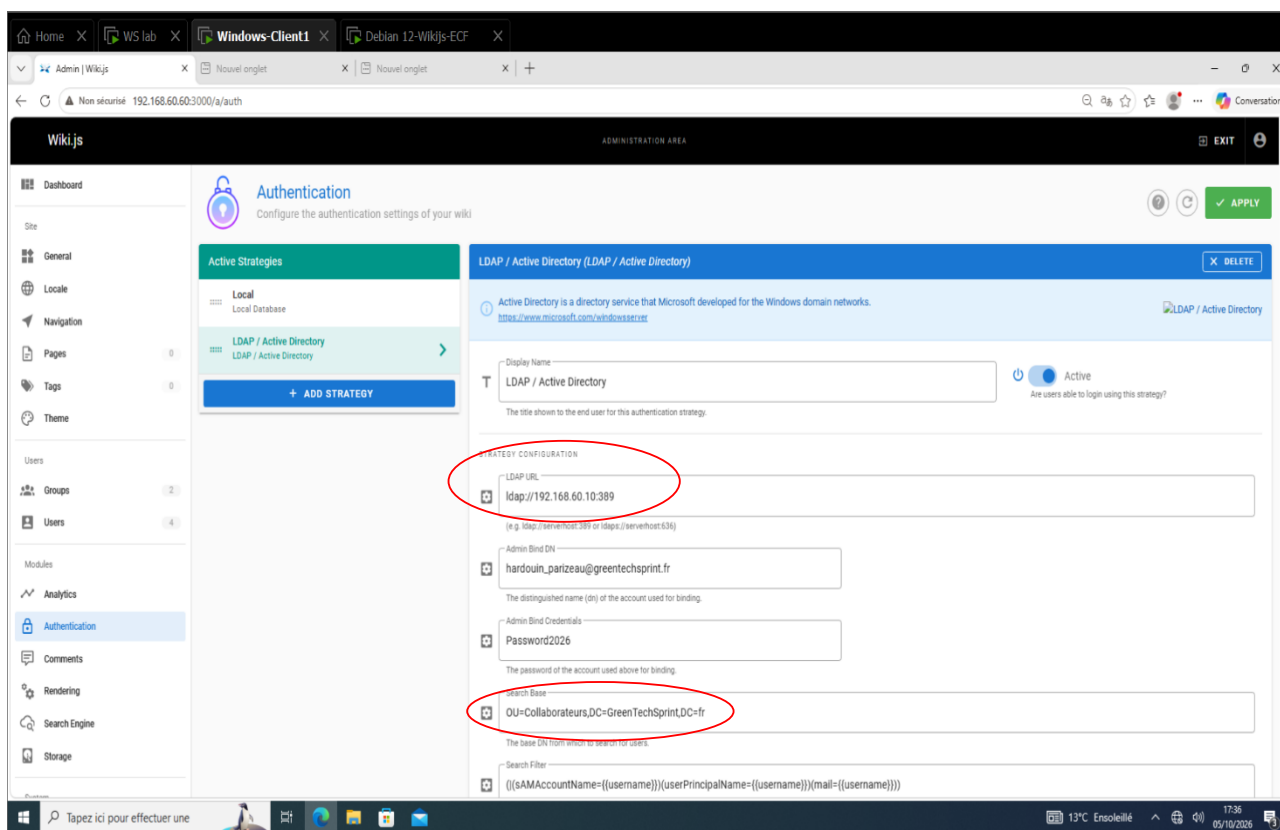
2.22 : Vue du profil de la session administrateur locale



2.22 : Etat initial de l'unité d'organisation Collaborateurs dans Active Directory

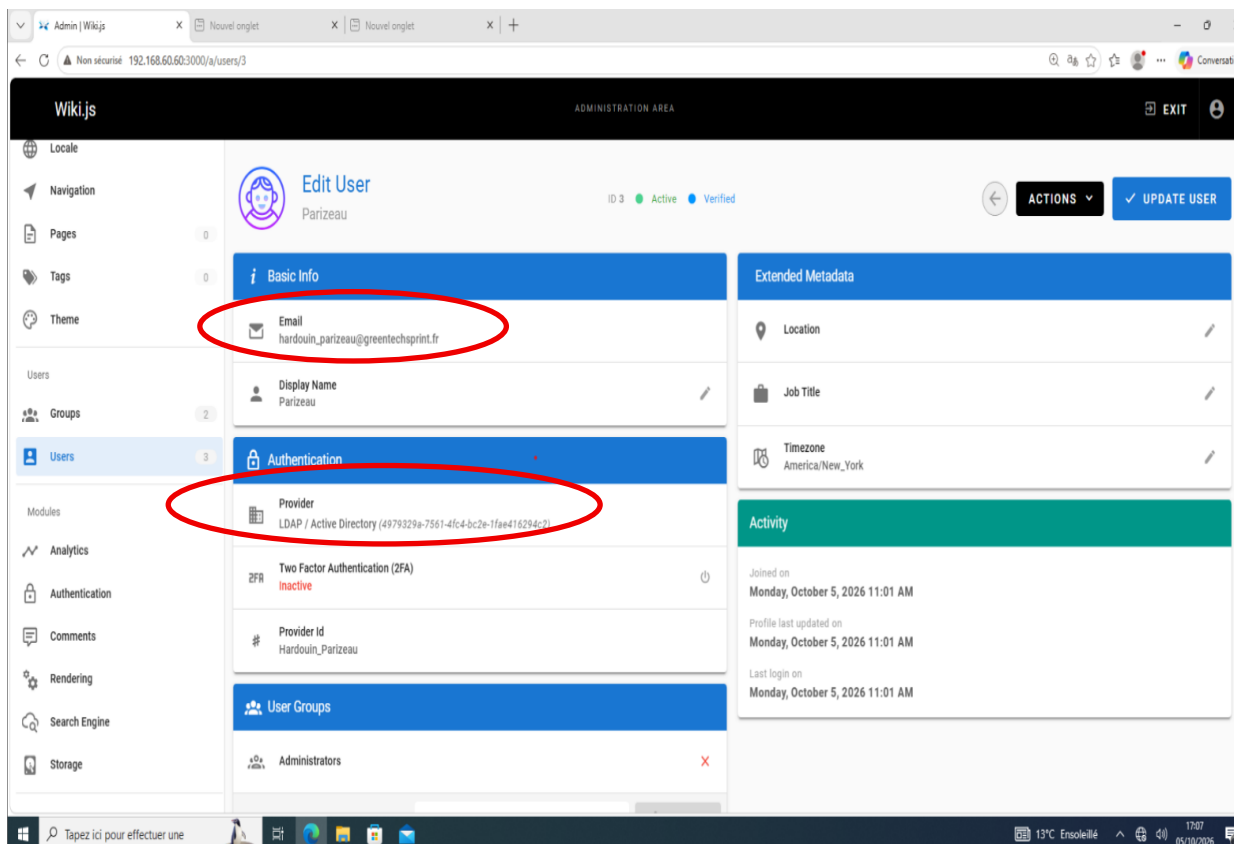


2.23 : Configuration de la stratégie d'authentification LDAP / Active Directory sur Wiki.js

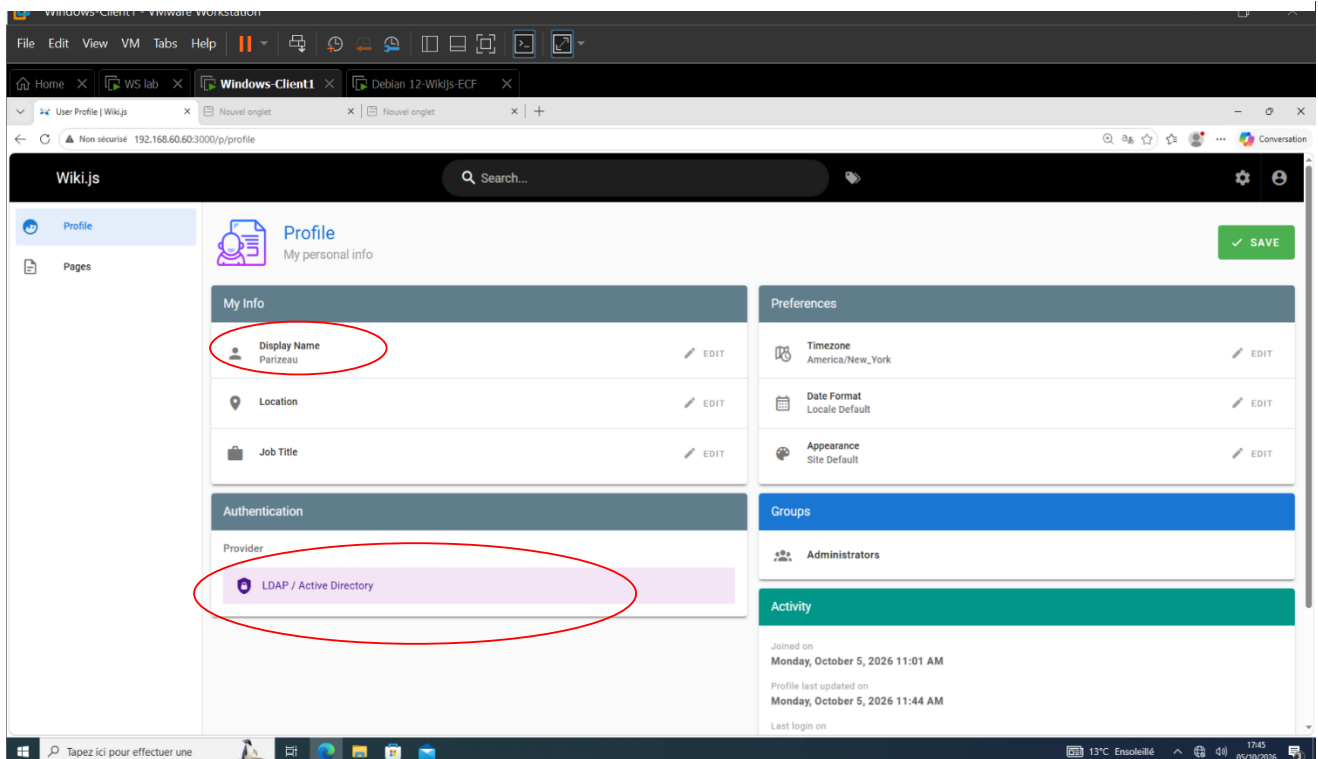


Note: Le format de mail (Hardouin_Parizeau@greentechsprint.fr) est utilisé comme identifiant de liaison LDAP, conformément aux recommandations de Microsoft

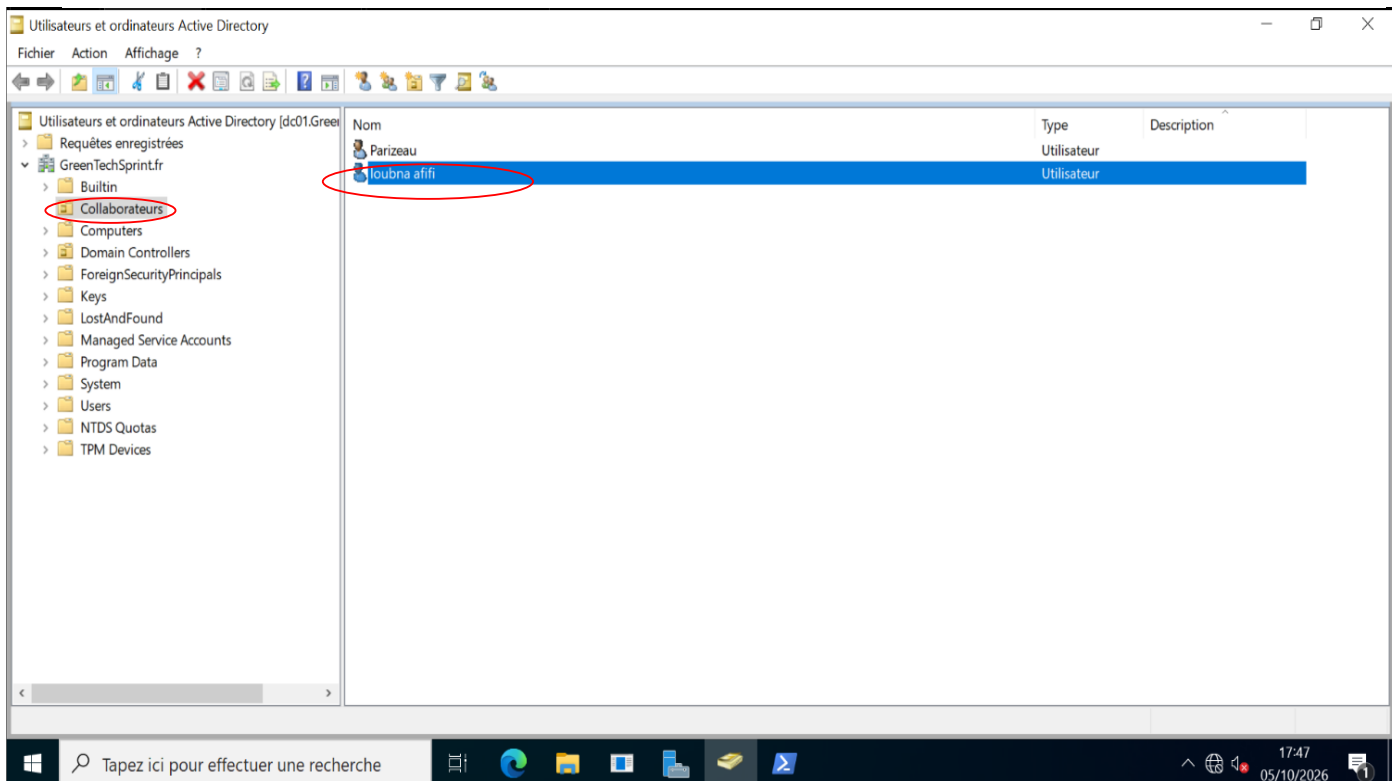
2.24 : Validation de l'authentification du compte Hardouin Parizeau via l'annuaire LDAP



2.25 : Vue du profil de l'utilisateur importé par LDAP dans wikijs



2.26 : Ajout d'un utilisateur dans OU collaborateurs pour confirmer l'import automatique des utilisateurs du domaine dans wikijs



2.27 : Validation de l'authentification LDAP pour un nouvel utilisateur issu de l'Active Directory

The screenshot shows the 'Edit User' interface in Wiki.js. The user 'loubna afifi' is being edited. The 'Email' field is set to 'loubna.afifi@greentechsprint.fr'. The 'Provider' is set to 'LDAP / Active Directory'. The 'Provider Id' is 'loubna.afifi'. The 'Authentication' section shows 'Two Factor Authentication (2FA)' as 'Inactive'. The 'Extended Metadata' section shows 'Location', 'Job Title', and 'Timezone' (America/New_York). The 'Activity' section shows the user's login history.

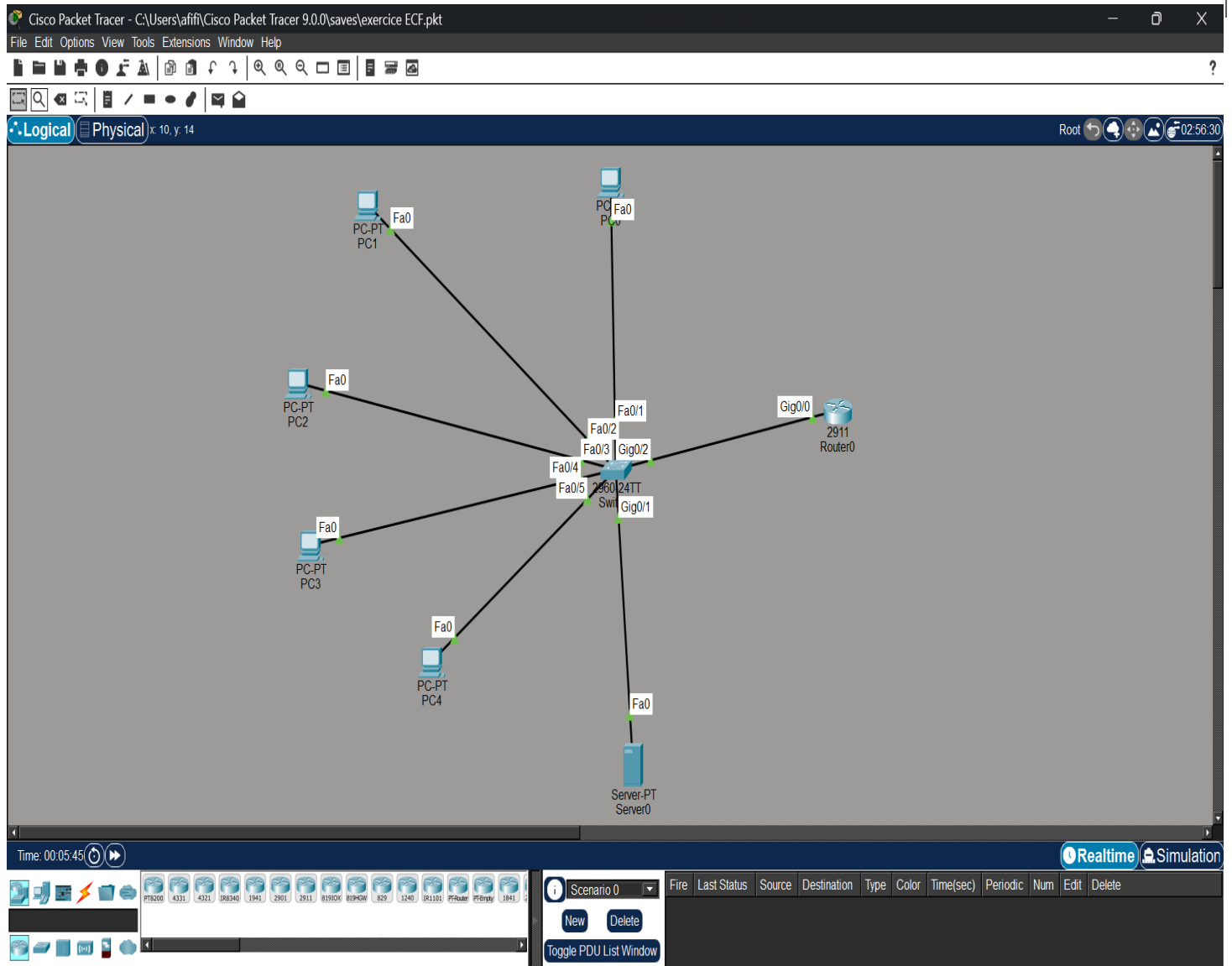
2.28 : Liste des utilisateurs de Wiki.js affichant les profils connectés via le fournisseur LDAP / Active Directory

The screenshot shows the 'Users' page in Wiki.js. The table lists the following users:

ID	Name	Email	Provider	Created	Last Login
2	Guest	guest@example.com	Local	5 hours ago	Never
3	Parizeau	hardouin.parizeau@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	an hour ago	6 minutes ago
1	Administrator	admin.local@greentechsprint.fr	Local	5 hours ago	a few seconds ago
4	loubna afifi	loubna.afifi@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	36 minutes ago	36 minutes ago

Activité Type 2 : Maintenir l'infrastructure et contribuer à son évolution et à sa sécurisation

1 : Reproduction du schéma qui représente le réseau de l'entreprise



1. Création et nommage des VLANs de 10 à 60

The screenshot shows a network switch CLI window titled 'Switch0'. The 'CLI' tab is selected. The output displays the status of several interfaces (GigabitEthernet0/2, GigabitEthernet0/1, FastEthernet0/1, FastEthernet0/3, FastEthernet0/4, FastEthernet0/5, FastEthernet0/2) as 'up'. Below this, the user enters the command 'enable' and then 'configure t' to enter configuration mode. The user then configures VLANs 10 through 60 with specific names: 'RH' for VLAN 10, 'Comptabilite' for VLAN 20, 'Informatique' for VLAN 30, 'DG' for VLAN 40, 'Stockage' for VLAN 50, and 'SERVEURS' for VLAN 60. The configuration ends with the 'end' command.

```

Switch0
Physical Config CLI Attributes

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name RH
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name Comptabilite
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name Informatique
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name DG
Switch(config-vlan)#vlan 50
Switch(config-vlan)# name Stockage
Switch(config-vlan)#vlan 60
Switch(config-vlan)# name SERVEURS
Switch(config-vlan)#end
Switch#
  
```

Copy Paste

Top

22:38 06/10/2026

1.2: Vérification de la configuration du Switch via show vlan brief

Switch0

Physical
Config
CLI
Attributes

```

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

Switch>enable
Switch#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10	RH	active	Fa0/1
20	Comptabilite	active	Fa0/2
30	Informatique	active	Fa0/3
40	DG	active	Fa0/4
50	Stockage	active	Fa0/5
60	SERVEURS	active	Gig0/1
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch#

Copy
Paste

Top

1.3 : Configuration du port Trunk reliant le switch au routeur sur l'interface Gig0/2

The screenshot shows a network switch configuration window titled 'Switch0'. It has tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying a series of system messages and configuration commands. A blue rounded rectangle highlights the configuration commands for setting up a trunk port on interface GigabitEthernet0/2.

```

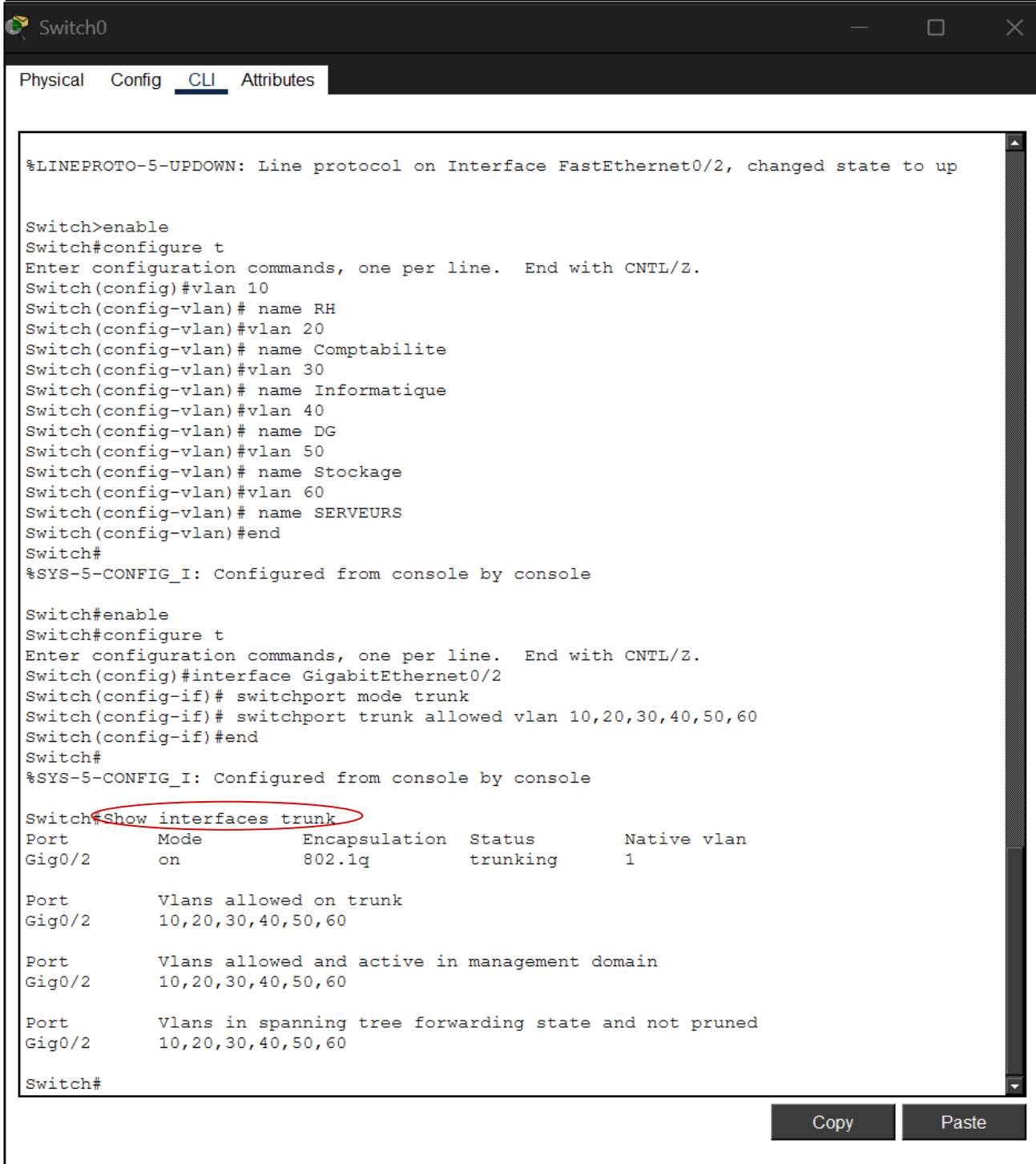
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name RH
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name Comptabilite
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name Informatique
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name DG
Switch(config-vlan)#vlan 50
Switch(config-vlan)# name Stockage
Switch(config-vlan)#vlan 60
Switch(config-vlan)# name SERVEURS
Switch(config-vlan)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#enable
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  
```

At the bottom of the window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. The Windows taskbar is visible at the very bottom, showing the time as 22:40 on 06/10/2026.

1.4: Vérification de la configuration du switch et le mode trunk entre le switch et le routeur



The screenshot shows a Cisco Switch CLI window titled "Switch0". The "CLI" tab is selected. The interface displays the following commands and output:

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name RH
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name Comptabilite
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name Informatique
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name DG
Switch(config-vlan)#vlan 50
Switch(config-vlan)# name Stockage
Switch(config-vlan)#vlan 60
Switch(config-vlan)# name SERVEURS
Switch(config-vlan)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#enable
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#Show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/2	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gig0/2	10,20,30,40,50,60

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gig0/2	10,20,30,40,50,60

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/2	10,20,30,40,50,60

Switch#

At the bottom right of the CLI window, there are "Copy" and "Paste" buttons.

1.5 : Configuration des sous-interfaces du routeur pour le routage inter-VLAN (VLANs 10 à 60)

```

Router0
Physical Config CLI Attributes

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to up

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.40
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.50
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)#ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.60
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
Router(config-subif)#ip address 192.168.60.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#end
Router#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#
  
```

1.6 : Vérification de la configuration du Routeur via show IP interface brief

```

Router0
Physical Config CLI Attributes

Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.40
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.50
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)#ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.60
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
Router(config-subif)#ip address 192.168.60.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#end
Router#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset   up          up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.254  YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.254  YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.30  192.168.30.254  YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.40  192.168.40.254  YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.50  192.168.50.254  YES manual up          up
GigabitEthernet0/0.60  192.168.60.254  YES manual up          up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset   administratively down down
Router#
  
```

1.7 : Configuration des pools DHCP et des exclusions d'adresses sur le routeur

```

Router0
Physical Config CLI Attributes
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.50.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.60.254
Router(config)#ip dhcp pool POOL_RH
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_Comptabilite
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_Info
Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_DG
Router(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.40.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_Stockage
Router(dhcp-config)#network 192.168.50.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.50.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_SERVEURS
Router(dhcp-config)#network 192.168.60.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.60.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#end
Router#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
Router#
  
```

1.8 : Vérification des pools DHCP

```

Router0
Physical Config CLI Attributes
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.50.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.60.254
Router(config)#ip dhcp pool POOL_RH
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_Comptabilite
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_Info
Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_DG
Router(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.40.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_Stockage
Router(dhcp-config)#network 192.168.50.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.50.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_SERVEURS
Router(dhcp-config)#network 192.168.60.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.60.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
Router(dhcp-config)#end
Router#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
Router#show ip dhcp binding
IP address client-ID/ Lease expiration Type
192.168.10.11 Hardware address -- Automatic
192.168.20.11 0007.EC80.5230 -- Automatic
192.168.30.11 0060.2FE3.CA66 -- Automatic
192.168.40.11 0009.7C7E.4144 -- Automatic
192.168.50.11 000B.BE4E.0C9E -- Automatic
192.168.60.21 0001.4251.D798 -- Automatic
Router#
  
```

1.9: Vérification du fonctionnement du protocole dhcp via show ip dhcp

```
Router0
Physical Config CLI Attributes

Router#show ip dhcp pool

Pool POOL_RH :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.10.1 192.168.10.1 - 192.168.10.254 1 / 0 / 254

Pool POOL_COMPTA :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.20.1 192.168.20.1 - 192.168.20.254 1 / 0 / 254

Pool POOL_INFO :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.30.1 192.168.30.1 - 192.168.30.254 1 / 0 / 254

Pool POOL_DG :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
```

```
Top
Router0
Physical Config CLI Attributes

Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.30.1 192.168.30.1 - 192.168.30.254 1 / 0 / 254

Pool POOL_DG :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.40.1 192.168.40.1 - 192.168.40.254 1 / 0 / 254

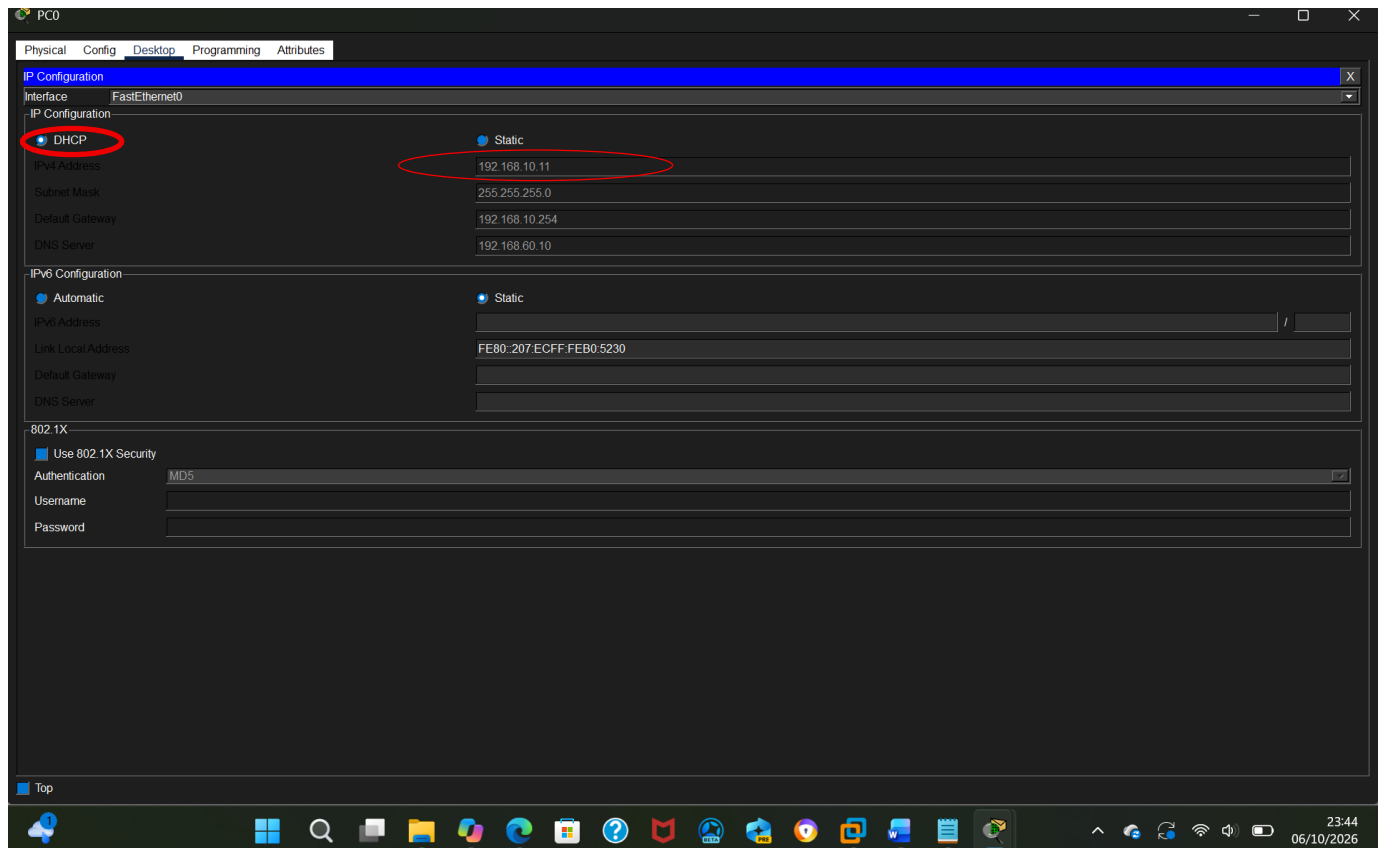
Pool POOL_STOCKAGE :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.50.1 192.168.50.1 - 192.168.50.254 1 / 0 / 254

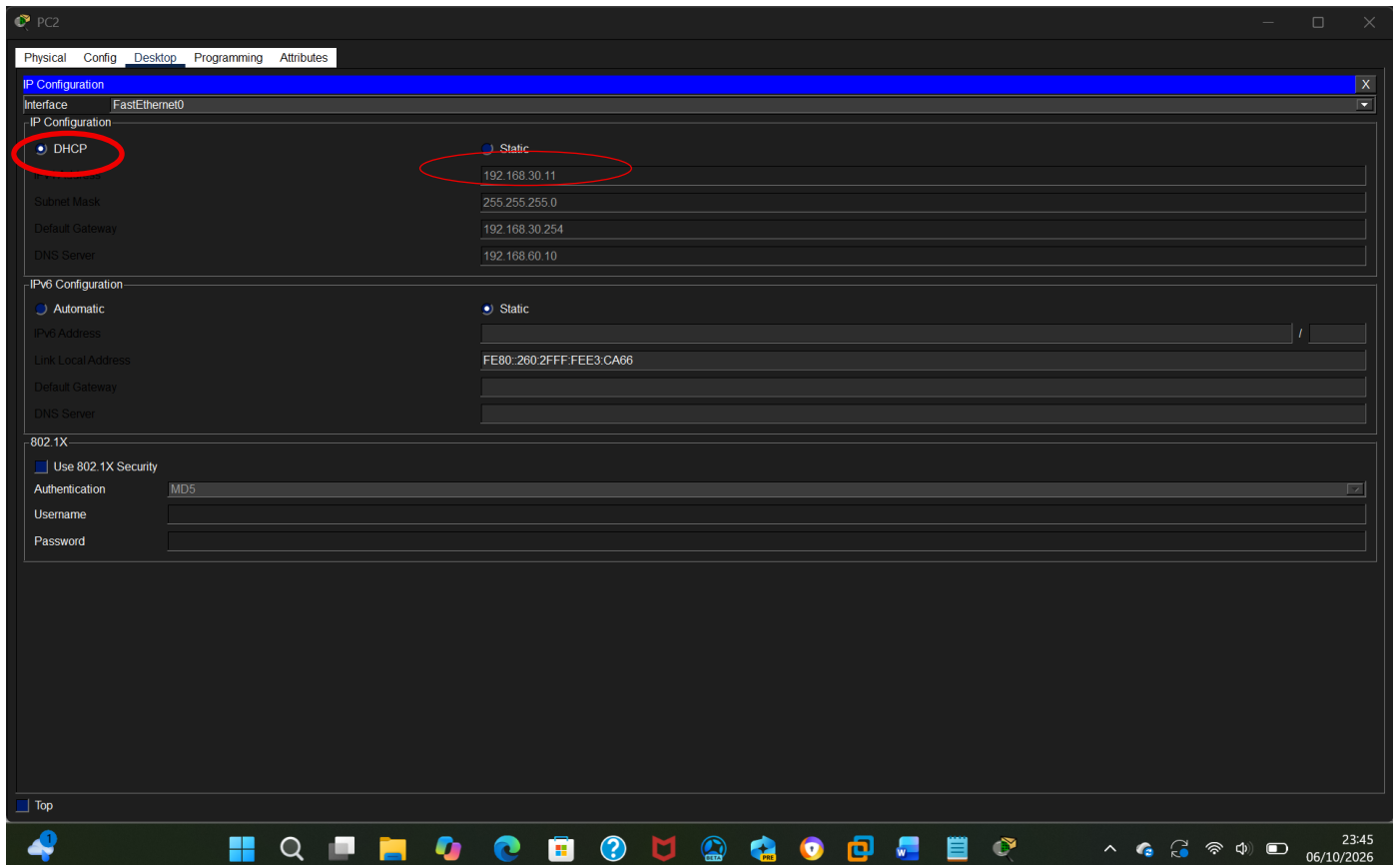
Pool POOL_SERVEURS :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.60.1 192.168.60.1 - 192.168.60.254 1 / 0 / 254
Router#
Router#
```

1.10 : exemple de carte réseau du PC0 après le switch en DHCP



1.11 : exemple de carte réseau du PC2 après le switch en DHCP



1.12 : Vérification de la configuration IP et test de connectivité vers un autre VLAN avec la commande ping

```

PC4
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 000B.BE4E.0C8E
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20B:BEFF:FE4E:C8E
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.50.11
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.50.254
    DHCP Servers. . . . .: 192.168.50.254
    DHCPv6 IAID. . . . .: 
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-70-BC-7C-00-0B-BE-4E-0C-8E
    DNS Servers. . . . .: ::
                                192.168.60.10

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 00E0.B06D.5E43
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .: 
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-70-BC-7C-00-0B-BE-4E-0C-8E
    DNS Servers. . . . .: ::
                                192.168.60.10

C:\>ping 192.168.20.11

Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
    
```

1.13 : Vérification de la configuration IP et test de connectivité vers un autre VLAN avec la commande ping

The screenshot shows a network configuration window for PC3. The 'Config' tab is active, displaying the configuration for 'FastEthernet0' and 'Bluetooth'. The 'FastEthernet0' configuration shows a physical address of 0009.7C7E.4144, a link-local IPv6 address of FE80::209:7CFF:FE7E:4144, and an IPv4 address of 192.168.40.11 with a subnet mask of 255.255.255.0. The 'Bluetooth' configuration shows a physical address of 00D0.9740.1762 and an IPv4 address of 0.0.0.0. Below the configurations, the command prompt shows the execution of 'ping 192.168.10.11', which is highlighted with a red circle. The output shows four successful replies from 192.168.10.11 with 32 bytes of data, a time of less than 1ms, and a TTL of 127. The ping statistics for 192.168.10.11 show 4 packets sent, 4 received, and 0 lost (0% loss).

```

PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address. . . . .: 0009.7C7E.4144
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::209:7CFF:FE7E:4144
IPv6 Address. . . . .: ::
IPv4 Address. . . . .: 192.168.40.11
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: ::
                        192.168.40.254
DHCP Servers. . . . .: 192.168.40.254
DHCPv6 IAID. . . . .:
DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-1C-BC-A4-75-00-09-7C-7E-41-44
DNS Servers. . . . .: ::
                        192.168.60.10

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address. . . . .: 00D0.9740.1762
Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
IPv6 Address. . . . .: ::
IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway . . . . .: ::
                        0.0.0.0
DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID. . . . .:
DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-1C-BC-A4-75-00-09-7C-7E-41-44
DNS Servers. . . . .: ::
                        192.168.60.10

C:\>ping 192.168.10.11

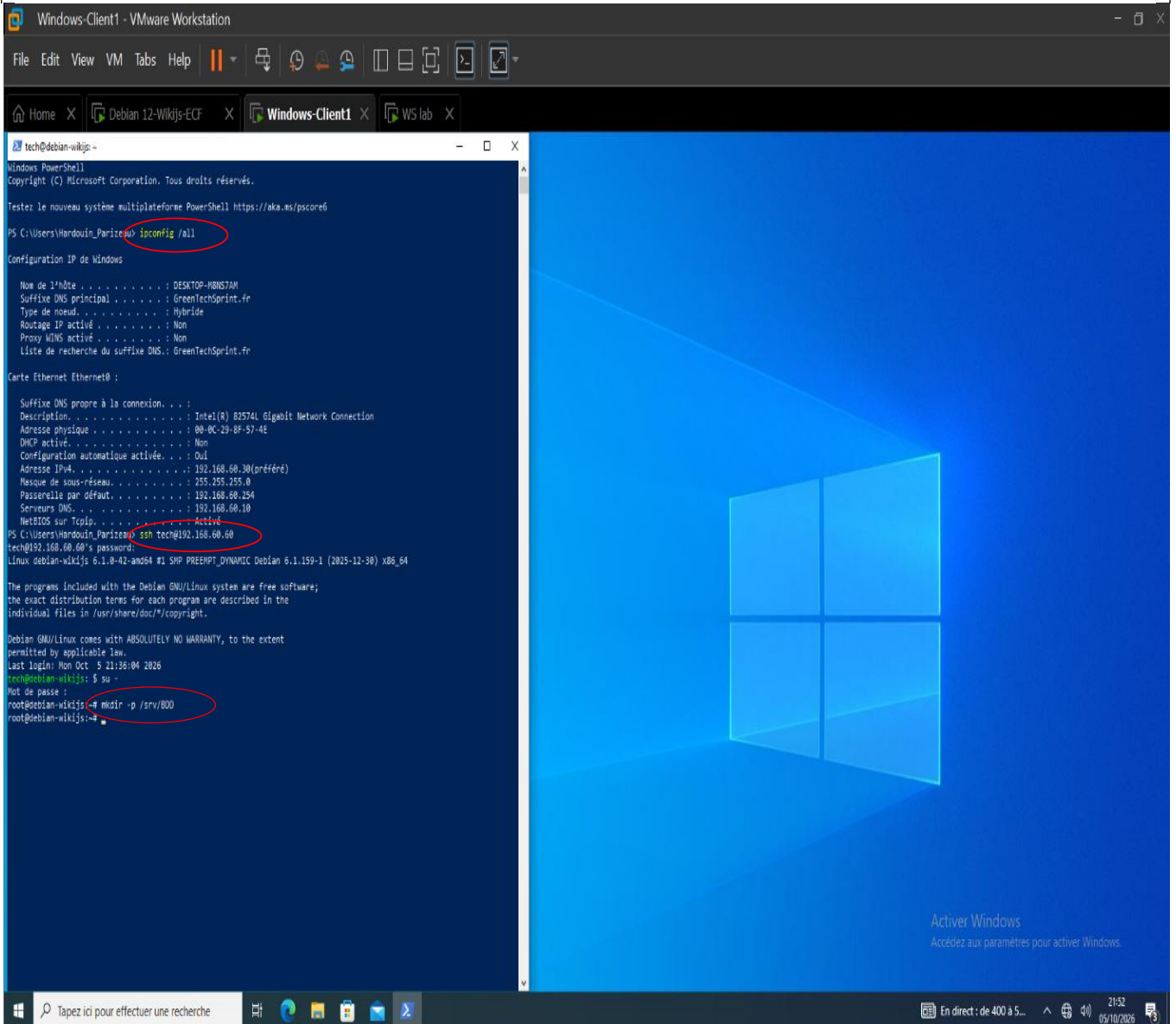
Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
  
```

2. Création du répertoire srv/BDD



2.1 Configuration des permissions du répertoire de sauvegarde /srv/BDD

```
root@debian-wikijs:~# sudo chmod 755 /srv/BDD
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 21:58:59 CEST
root@debian-wikijs:~#
```

2.2 Écriture du script shell de sauvegarde automatisée (backup_wiki.sh) utilisant l'utilitaire pg_dump et respectant le format de nommage requis

```

root@debian-wikijs:~# nano /usr/local/bin/backup_wiki.sh
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 22:05:27 CEST
root@debian-wikijs:~#

tech@debian-wikijs: ~
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/backup_wiki.sh *
# !/bin/bash
# Occupation de la date au format JOUR_MOIS_ANNEE (ex: 05_10_2026)
DATE=$(date +%d_%m_%Y)
# Nom du fichier de sauvegarde selon la consigne
FICHIER="/srv/BDD/BKP_BDD_WIKI_${DATE}.SQL"
# Commande d'export PostgreSQL (exécutée en tant qu'utilisateur postgres)
sudo -u postgres pg_dump wiki > "$FICHIER"
# Optionnel : Supprimer les sauvegardes de plus de 7 jours pour ne pas saturer le disque
# find /srv/BDD -name "BKP_BDD_WIKI_*.SQL" -mtime +7 -delete

```

2.3 Attribution des droits d'exécution au script backup_wiki.sh

```

root@debian-wikijs:~# chmod +x /usr/local/bin/backup_wiki.sh
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 22:10:35 CEST
root@debian-wikijs:~#

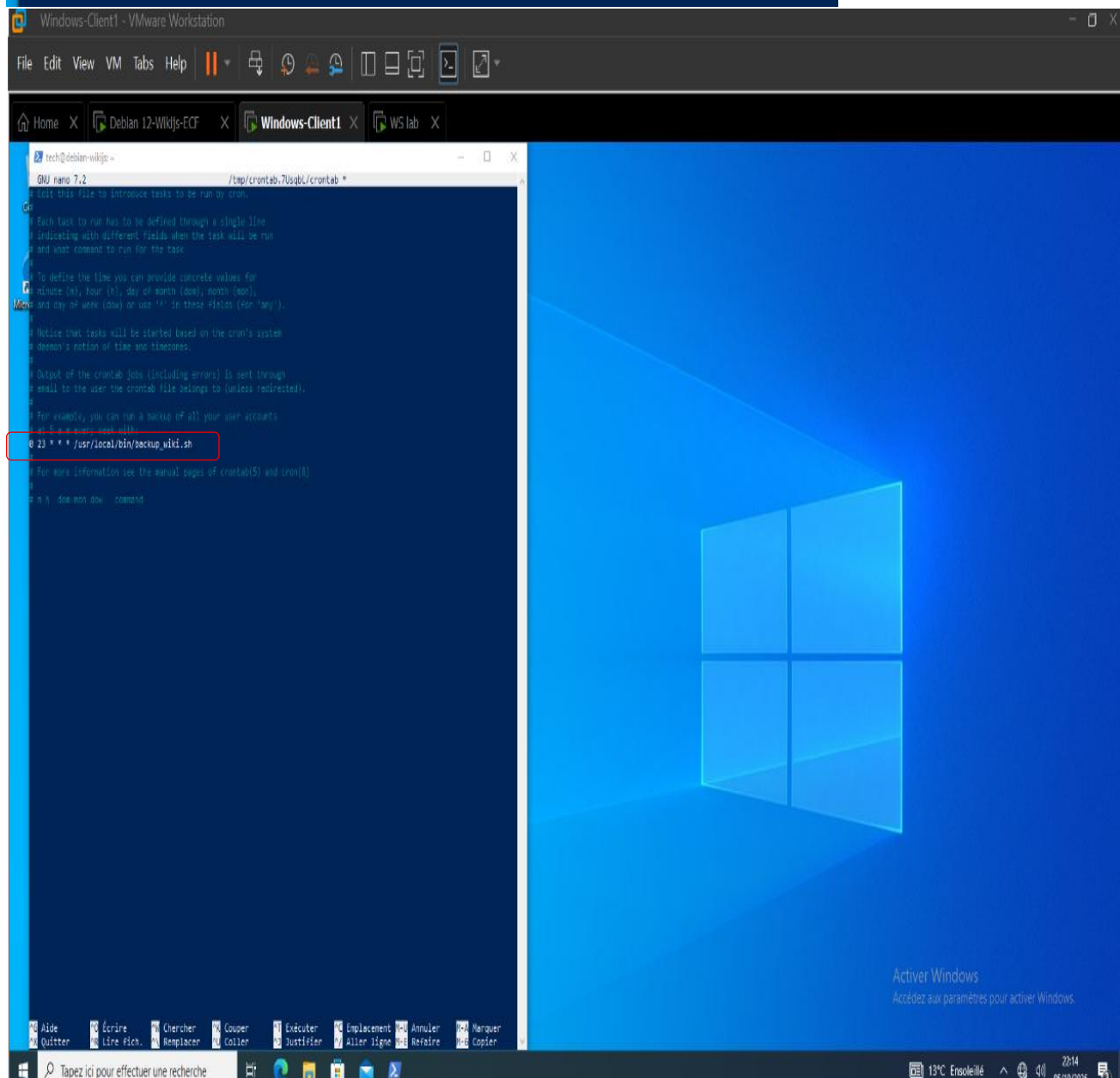
```

2.4 Planification de l'exécution automatique du script de sauvegarde (backup_wiki.sh)

```
root@debian-wikijs:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano        <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-2 [1]: 1
```



2.5 Contrôle de la planification Cron (crontab -l) déclenchant la sauvegarde automatique de la base de données PostgreSQL tous les jours à 23h00

```
tech@debian-wikijs: ~
crontab: installing new crontab
crontab: installing new crontab
root@debian-wikijs:~#
root@debian-wikijs:~#
root@debian-wikijs:~# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
0 23 * * * /usr/local/bin/backup_wiki.sh
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 22:17:45 CEST
root@debian-wikijs:~#
```

2.6 Les droits d'exécution du script de sauvegarde (backup_wiki.sh) sur le serveur Debian distant sont vérifiés

```
tech@debian-wikijs: ~
root@debian-wikijs:~# ls -la /usr/local/bin/backup_wiki.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 471 5 oct. 22:05 /usr/local/bin/backup_wiki.sh
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 22:25:12 CEST
root@debian-wikijs:~#
```

2.7 Validation du test fonctionnel : affichage du répertoire /srv/BDD contenant le fichier de sauvegarde SQL généré avec succès selon la nomenclature recommandée

```
tech@debian-wikijs: ~
root@debian-wikijs:~# ls -la /srv/BDD
total 108
drwxr-xr-x 2 root root 4096 5 oct. 22:30 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 5 oct. 21:52 ..
-rw-r--r-- 1 root root 99660 5 oct. 22:30 BKP_BDD_WIKI_05_10_2026.SQL
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 22:31:48 CEST
root@debian-wikijs:~#
```

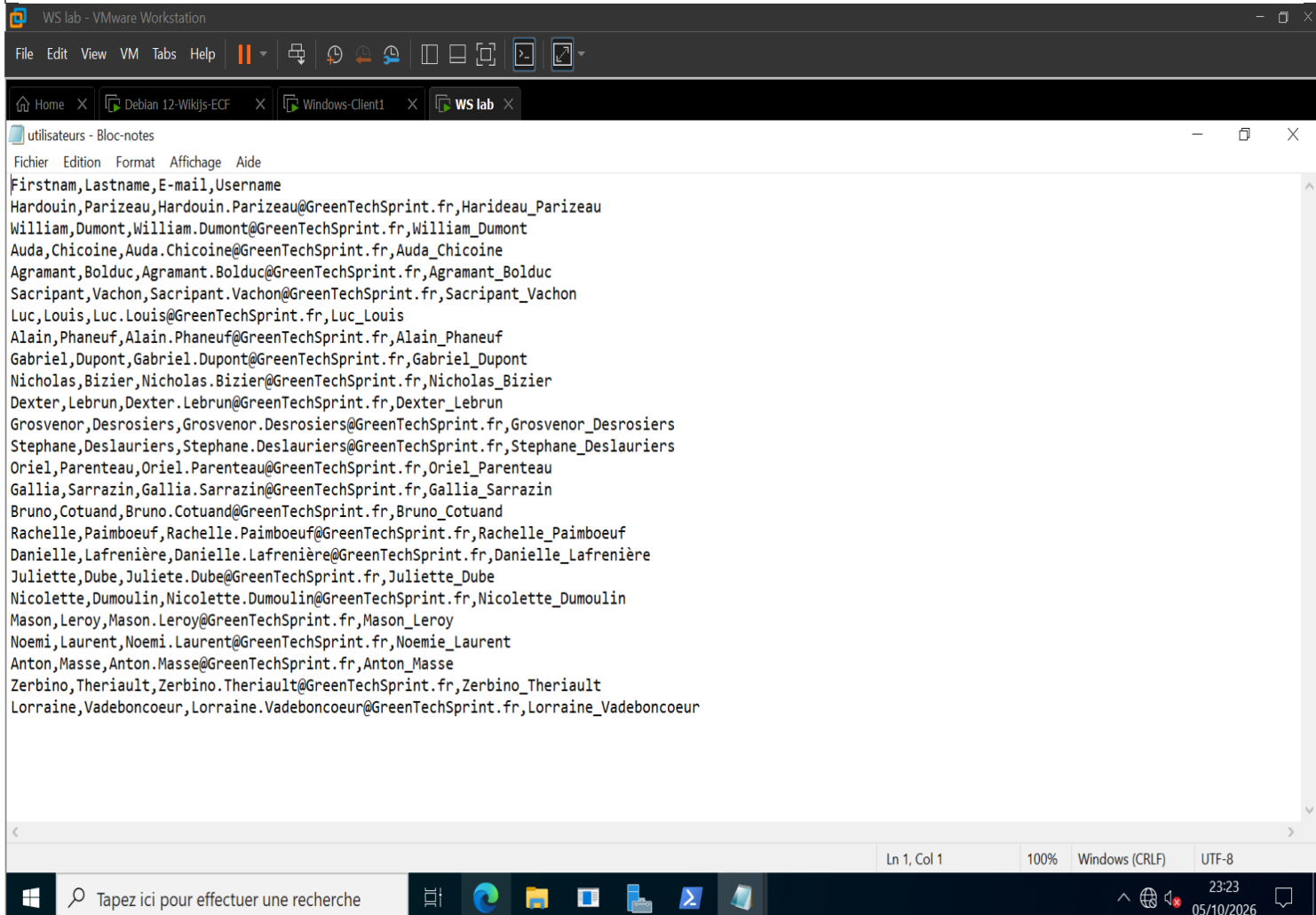
2.8 Affichage du contenu du script /usr/local/bin/backup_wiki.sh via la

```
root@debian-wikijs:~# cat /usr/local/bin/backup_wiki.sh
#!/bin/bash
# Récupération de la date au format JOUR_MOIS_ANNEE (ex: 05_10_2026)
DATE=$(date +%d_%m_%Y)
# Nom du fichier de sauvegarde selon la consigne
FICHIER="/srv/BDD/BKP_BDD_WIKI_${DATE}.SQL"
# Commande d'export PostgreSQL (exécutée en tant qu'utilisateur postgres)
sudo -u postgres pg_dump wiki > "$FICHIER"
# Optionnel : Supprimer les sauvegardes de plus de 7 jours pour ne pas saturer le disque
# find /srv/BDD -name "BKP_BDD_WIKI_*.SQL" -mtime +7 -delete
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 22:36:26 CEST
root@debian-wikijs:~#
```

2.9 l'exécution automatique de la sauvegarde à 23h00 est validée

```
root@debian-wikijs:~# ls -la /srv/BDD
total 108
drwxr-xr-x 2 root root 4096 5 oct. 22:30 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 5 oct. 21:52 ..
-rw-r--r-- 1 root root 99660 5 oct. 23:00 BKP_BDD_WIKI_05_10_2026.SQL
root@debian-wikijs:~# date
lun. 05 oct. 2026 23:04:33 CEST
root@debian-wikijs:~#
```

3. Fichier CSV des utilisateurs comme renseigné dans le tableau



WS lab - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Home X Debian 12-Wikis-ECF X Windows-Client1 X WS lab X

utilisateurs - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```

Firstname,Lastname,E-mail,Username
Hardouin,Parizeau,Hardouin.Parizeau@GreenTechSprint.fr,Harideau_Parizeau
William,Dumont,William.Dumont@GreenTechSprint.fr,William_Dumont
Auda,Chicoine,Auda.Chicoine@GreenTechSprint.fr,Auda_Chicoine
Agramant,Bolduc,Agramant.Bolduc@GreenTechSprint.fr,Agramant_Bolduc
Sacripant,Vachon,Sacripant.Vachon@GreenTechSprint.fr,Sacripant_Vachon
Luc,Louis,Luc.Louis@GreenTechSprint.fr,Luc_Louis
Alain,Phaneuf,Alain.Phaneuf@GreenTechSprint.fr,Alain_Phaneuf
Gabriel,Dupont,Gabriel.Dupont@GreenTechSprint.fr,Gabriel_Dupont
Nicholas,Bizier,Nicholas.Bizier@GreenTechSprint.fr,Nicholas_Bizier
Dexter,Lebrun,Dexter.Lebrun@GreenTechSprint.fr,Dexter_Lebrun
Grosvenor,Desrosiers,Grosvenor.Desrosiers@GreenTechSprint.fr,Grosvenor_Desrosiers
Stephane,Deslauriers,Stephane.Deslauriers@GreenTechSprint.fr,Stephane_Deslauriers
Oriel,Parenteau,Oriel.Parenteau@GreenTechSprint.fr,Oriel_Parenteau
Gallia,Sarrazin,Gallia.Sarrazin@GreenTechSprint.fr,Gallia_Sarrazin
Bruno,Cotuand,Bruno.Cotuand@GreenTechSprint.fr,Bruno_Cotuand
Rachelle,Paimboeuf,Rachelle.Paimboeuf@GreenTechSprint.fr,Rachelle_Paimboeuf
Danielle,Lafrenière,Danielle.Lafrenière@GreenTechSprint.fr,Danielle_Lafrenière
Juliette,Dube,Juliette.Dube@GreenTechSprint.fr,Juliette_Dube
Nicolette,Dumoulin,Nicolette.Dumoulin@GreenTechSprint.fr,Nicolette_Dumoulin
Mason,Leroy,Mason.Leroy@GreenTechSprint.fr,Mason_Leroy
Noemi,Laurent,Noemi.Laurent@GreenTechSprint.fr,Noemie_Laurent
Anton,Masse,Anton.Masse@GreenTechSprint.fr,Anton_Masse
Zerbino,Therault,Zerbino.Therault@GreenTechSprint.fr,Zerbino_Therault
Lorraine,Vadeboncoeur,Lorraine.Vadeboncoeur@GreenTechSprint.fr,Lorraine_Vadeboncoeur
  
```

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

Tapez ici pour effectuer une recherche

23:23 05/10/2026

3.1 Rédaction du script d'importation PowerShell dans le Bloc-notes

```

Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Collaborateurs,DC=GreenTechSprint,DC=fr" | Select-Object Name, SamAccountName, UserPrincipalName | Import-Module ActiveDirectory

$CsvPath = "C:\Scripts\utilisateurs.csv"
$TargetOU = "OU=Collaborateurs,DC=GreenTechSprint,DC=fr"
$DefaultPassword = ConvertTo-SecureString "P@ssword2026!" -AsPlainText -Force

# Auto-detection du séparateur (virgule ou point-virgule)
$Header = Get-Content -Path $CsvPath -First 1
$Delimiter = if ($Header -like ",*") { "," } else { ";" }

Import-Csv -Path $CsvPath -Delimiter $Delimiter | ForEach-Object {
    $Firstname = $_.Firstname
    $Lastname = $_.Lastname
    $Username = $_.Username

    if (-not $Username) { return }

    $UserPrincipalName = "$Username@greentechsprint.fr"

    # Tronquer le SamAccountName ? 20 caractères
    $SamName = $Username
    if ($SamName.Length -gt 20) {
        $SamName = $SamName.Substring(0, 20)
    }

    if (-not (Get-ADUser -Filter "UserPrincipalName -eq '$UserPrincipalName'")) {
        New-ADUser -
            -Name "$Firstname$Lastname" -
            -GivenName $Firstname -
            -Surname $Lastname -
            -SamAccountName $SamName -
            -UserPrincipalName $UserPrincipalName -
            -Path $TargetOU -
            -AccountPassword $DefaultPassword -
            -Enabled $true -
            -ChangePasswordAtLogon $true

        Write-Host "Crée : $Lastname ($SamName)" -ForegroundColor Green
    } else {
        Write-Host "Le compte $UserPrincipalName existe déjà." -ForegroundColor Yellow
    }
}

```

Note : Le script intègre deux sécurités : la troncature automatique des identifiants dépassant 20 caractères (limite Active Directory) et la gestion des doublons pour éviter les erreurs si un compte existe déjà, dans mon cas c'est l'utilisateur Parizeau déjà créé auparavant pour tester Ldap

3.2 Vérification de la configuration réseau du contrôleur de domaine (dc01) via ipconfig /all

```

PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuration IP de windows

Nom de l'hôte . . . . . : dc01
Suffixe DNS principal . . . . . : GreenTechSprint.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : GreenTechSprint.fr

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion . . : 
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connect
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-07-33-C7
DHCP activé . . . . . : Non
Configuration automatique activée . . : Oui
Adresse IPv4 . . . . . : 192.168.60.10(pr,f,r,r)
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.60.254
Serveurs DNS . . . . . : 127.0.0.1
NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Activé

PS C:\Windows\system32>

```

3.3 Exécution du script PowerShell dans Windows PowerShell ISE : affichage des succès d'importation en vert et gestion du compte existant pour Parizeau

```

PS C:\Windows\system32> C:\Scripts\Import-Users.ps1
Select-Object : Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant
l'argument «ActiveDirectory».
Au caractère C:\Scripts\Import-Users.ps1:11 : 81
+ ... nt,DC=fr" | Select-Object Name, SamAccountName, UserPrincipalNameImpo ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidArgument (:) [Select-Object], ParameterB
indingException
+ FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell
.Commands.SelectObjectCommand

New-ADUser : Une tentative d'ajout d'un objet dans l'annuaire avec un nom déjà
utilisé s'est produite.
Au caractère C:\Scripts\Import-Users.ps1:27 : 9
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (CN=Parizeau,OU=...echSprint,DC=fr:
String) [New-ADUser], ADException
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:8305,Microsoft.ActiveDirect
ory.Management.Commands.NewADUser

Cree : Parizeau (Harduin.Parizeau)
Cree : Dumont (William.Dumont)
Cree : Chicoine (Auda.Chicoine)
Cree : Bolduc (Agramant.Bolduc)
Cree : Vachon (Sacripant.Vachon)
Cree : Louis (Luc.Louis)
Cree : Phaneuf (Alain.Phaneuf)
Cree : Dupont (Gabriel.Dupont)
Cree : Bizier (Nicholas.Bizier)
Cree : Lebrun (Dexter.Lebrun)
Cree : Desrosiers (Grosvenor.Desrosiers)
Cree : Deslauriers (Stephane.Deslauriers)
Cree : Parenteau (Oriol.Parenteau)
Cree : Sarrazin (Gallia.Sarrazin)
Cree : Cotuand (Bruno.Cotuand)
Cree : Painboeuf (Rachelle.Painboeuf)
Cree : Lafreniere (Danielle.Lafreniere)
Cree : Dube (Juliette.Dube)
Cree : Dumoulin (Nicolette.Dumoulin)
Cree : Leroy (Mason.Leroy)
Cree : Laurent (Noemie.Laurent)
Cree : Masse (Anton.Masse)
Cree : Theriault (Zerbino.Theriault)
Cree : Vadeboncoeur (Lorraine.Vadeboncoeur)

PS C:\Windows\system32>
  
```

3.4 Vérification de l'importation Active Directory : affichage du nombre total de comptes créés (24) et de la liste détaillée des utilisateurs dans l'Unité d'Organisation (OU) Collaborateurs

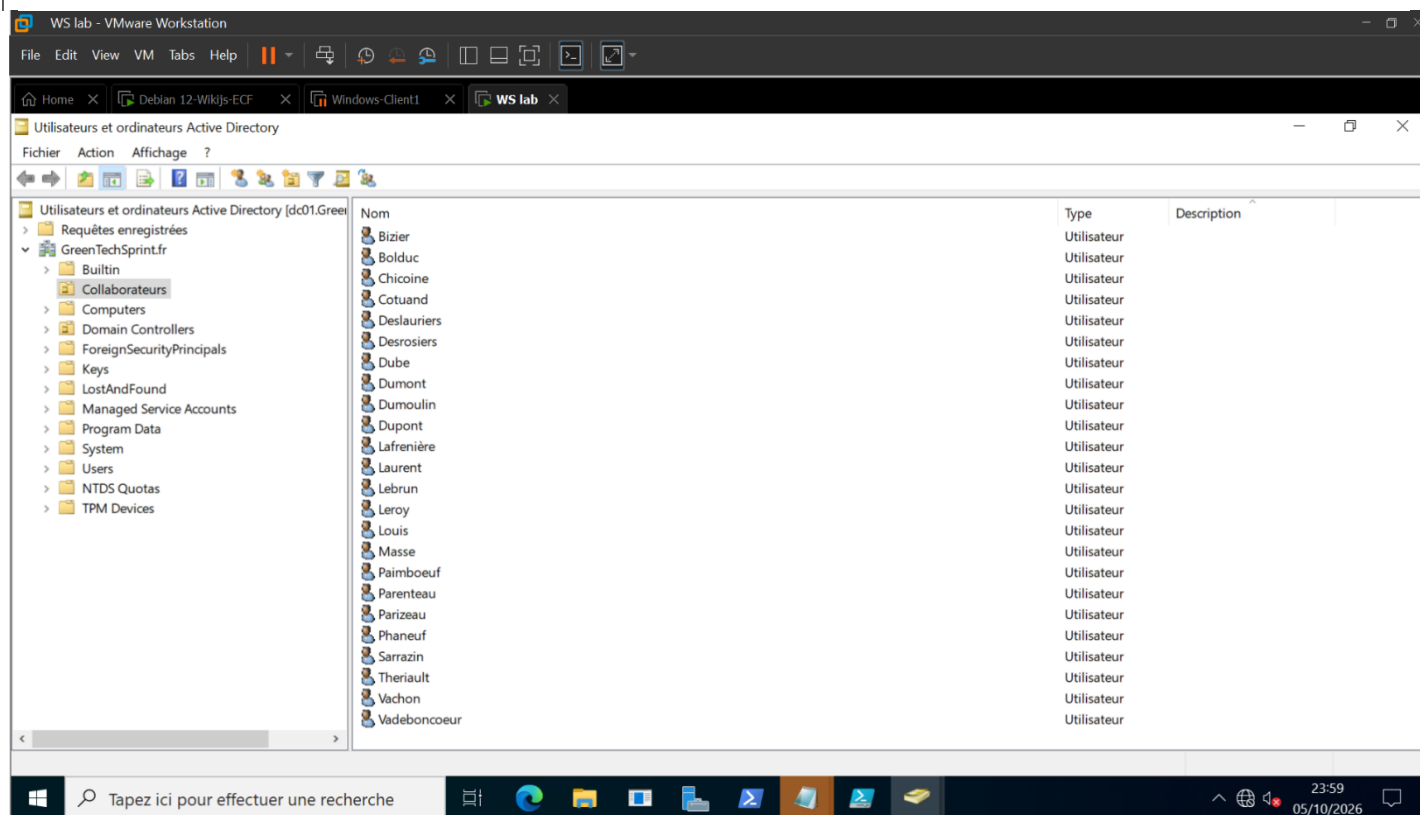
```

PS C:\Windows\system32> (Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Collaborateurs,DC=GreenTechSprint,DC=fr").Count
24

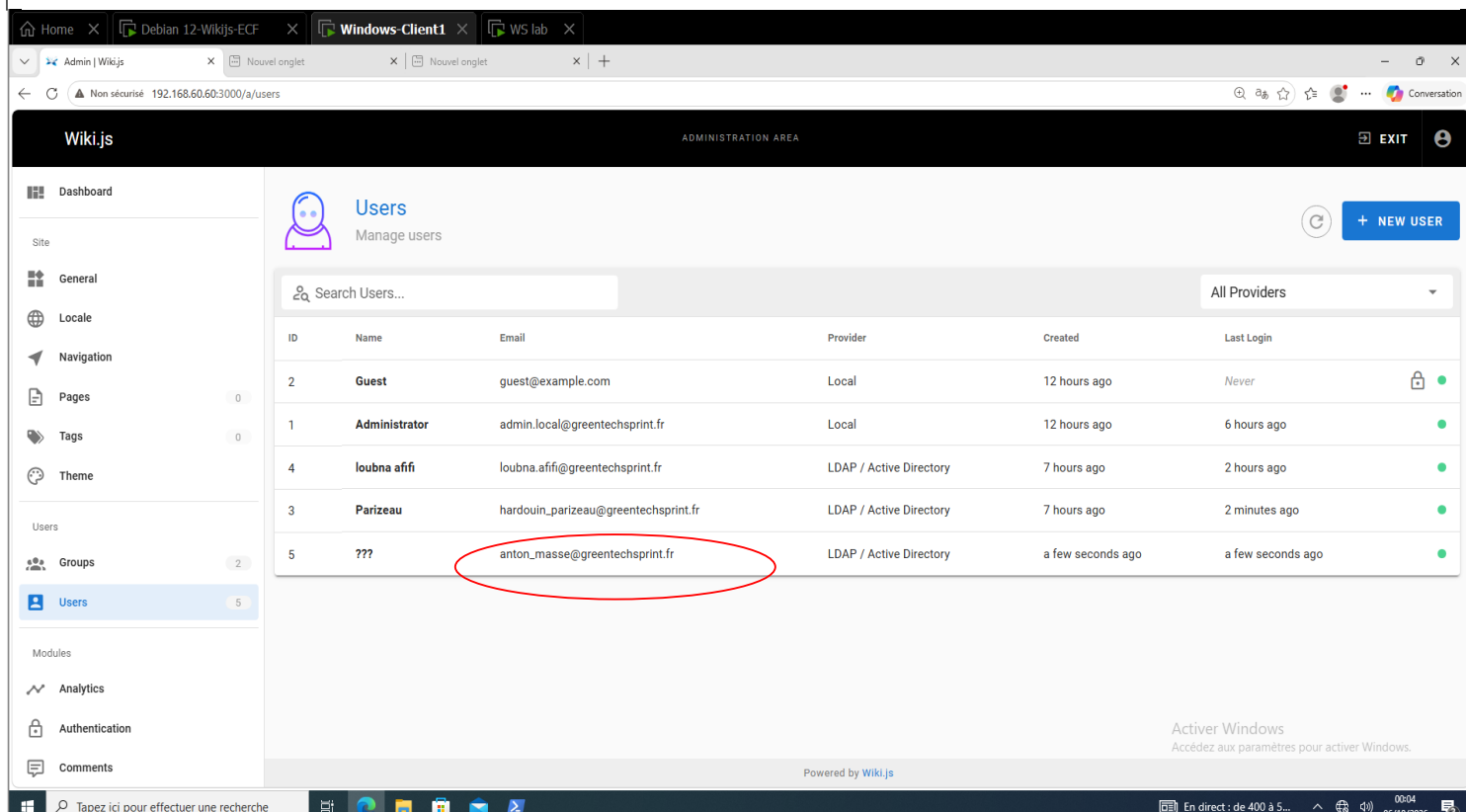
PS C:\Windows\system32> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Collaborateurs,DC=GreenTechSprint,DC=fr" -Properties GivenName, Surname, UserPrincipalName | Select-Object Name, SamAccountName, UserPrincipalName
Name                SamAccountName      UserPrincipalName
-----
Dumont              William.Dumont      William.Dumont@greentechsprint.fr
Chicoine            Auda.Chicoine       Auda.Chicoine@greentechsprint.fr
Bolduc              Agramant.Bolduc     Agramant.Bolduc@greentechsprint.fr
Vachon              Sacripant.Vachon    Sacripant.Vachon@greentechsprint.fr
Louis              Luc.Louis           Luc.Louis@greentechsprint.fr
Phaneuf             Alain.Phaneuf       Alain.Phaneuf@greentechsprint.fr
Dupont              Gabriel.Dupont       Gabriel.Dupont@greentechsprint.fr
Bizier              Nicholas.Bizier      Nicholas.Bizier@greentechsprint.fr
Lebrun              Dexter.Lebrun       Dexter.Lebrun@greentechsprint.fr
Desrosiers          Grosvenor.Desrosiers Grosvenor.Desrosiers@greentechsprint.fr
Deslauriers         Stephane.Deslauriers Stephane.Deslauriers@greentechsprint.fr
Parenteau           Oriol.Parenteau     Oriol.Parenteau@greentechsprint.fr
Sarrazin            Gallia.Sarrazin     Gallia.Sarrazin@greentechsprint.fr
Cotuand             Bruno.Cotuand       Bruno.Cotuand@greentechsprint.fr
Painboeuf           Rachelle.Painboeuf  Rachelle.Painboeuf@greentechsprint.fr
Lafreniere          Danielle.Lafreniere  Danielle.Lafreniere@greentechsprint.fr
Dube                Juliette.Dube       Juliette.Dube@greentechsprint.fr
Dumoulin            Nicolette.Dumoulin  Nicolette.Dumoulin@greentechsprint.fr
Leroy              Mason.Leroy         Mason.Leroy@greentechsprint.fr
Laurent             Noemie.Laurent      Noemie.Laurent@greentechsprint.fr
Masse              Anton.Masse         Anton.Masse@greentechsprint.fr
Theriault          Zerbino.Theriault   Zerbino.Theriault@greentechsprint.fr
Vadeboncoeur        Lorraine.Vadeboncoeur Lorraine.Vadeboncoeur@greentechsprint.fr
Parizeau            Harduin.Parizeau    Harduin.Parizeau@greentechsprint.fr

PS C:\Windows\system32>
  
```

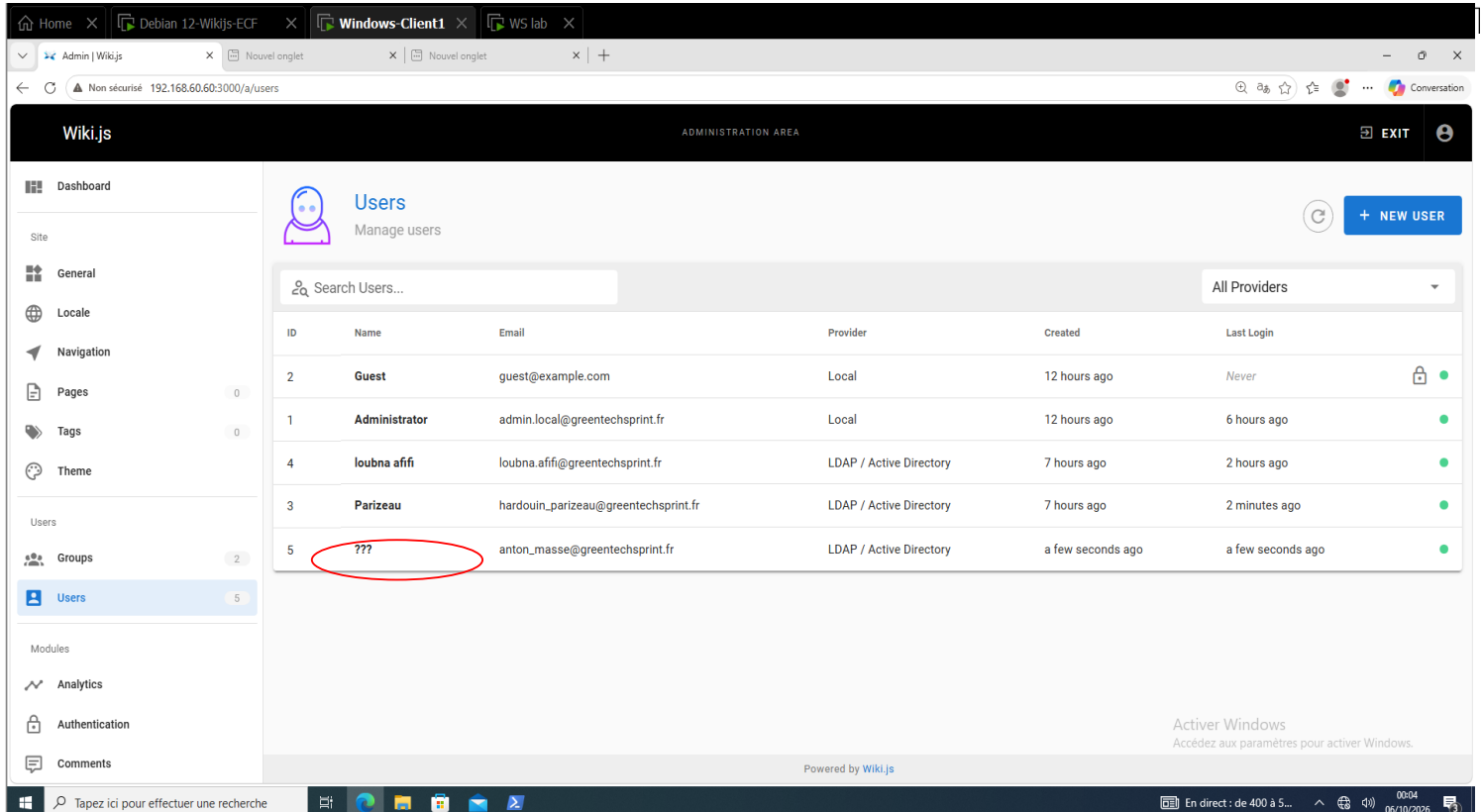
3.5 Importation automatisée des collaborateurs dans Active Directory



3.6 Validation de l'authentification LDAP sur Wiki.js avec la connexion réussie de l'utilisateur Anton Masse après l'importation automatique des utilisateurs via PowerShell



3.7 : Anomalie initiale : les profils importés affichent des points d'interrogation en raison d'un attribut de nom d'affichage vide dans l'annuaire.



Wiki.js ADMINISTRATION AREA

Users Manage users

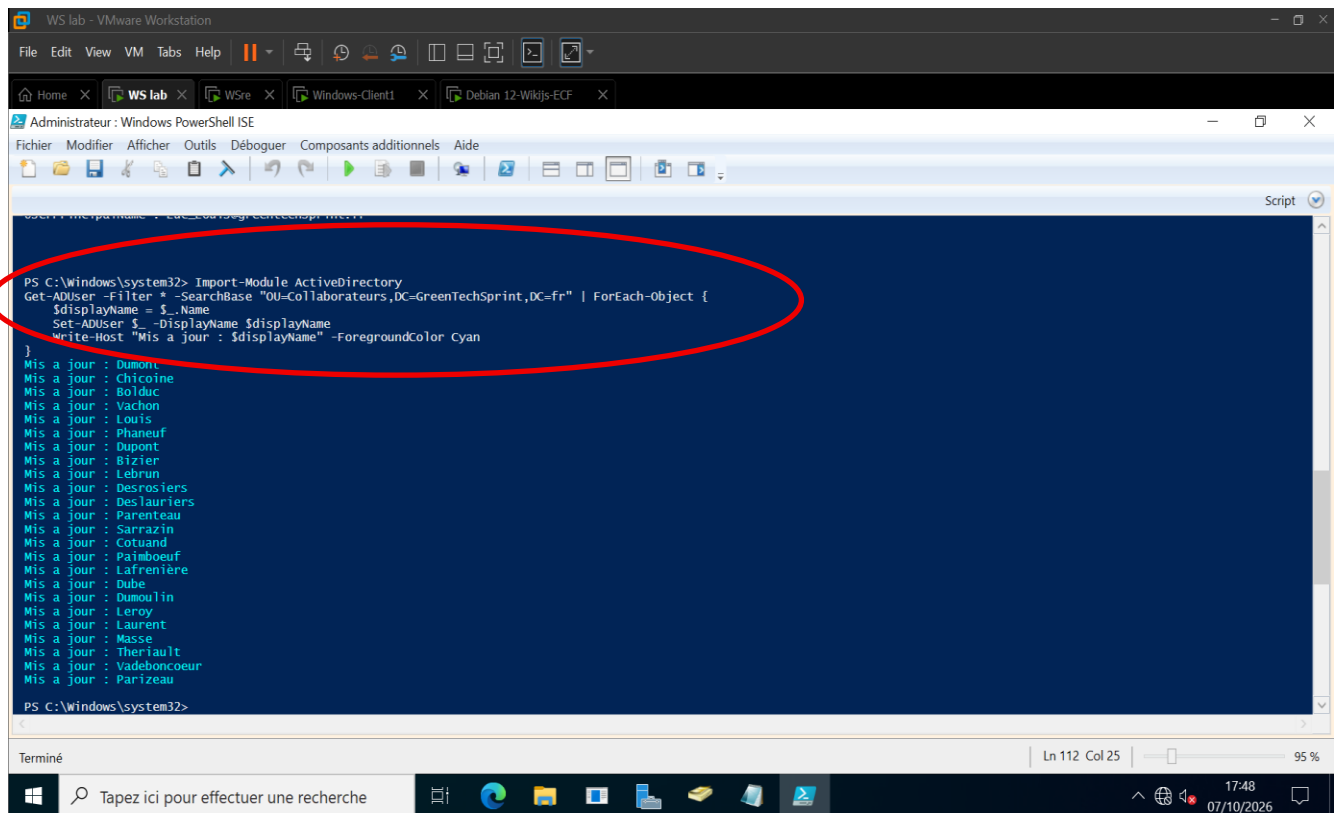
Search Users... All Providers

ID	Name	Email	Provider	Created	Last Login
2	Guest	guest@example.com	Local	12 hours ago	Never
1	Administrator	admin.local@greentechsprint.fr	Local	12 hours ago	6 hours ago
4	loubna affi	loubna.affi@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	7 hours ago	2 hours ago
3	Parizeau	hardouin_parizeau@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	7 hours ago	2 minutes ago
5	???	anton_masse@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	a few seconds ago	a few seconds ago

Active Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Powered by Wiki.js

3.8 : Application du correctif : mise à jour par lot des comptes existants avec la commande Set-ADUser

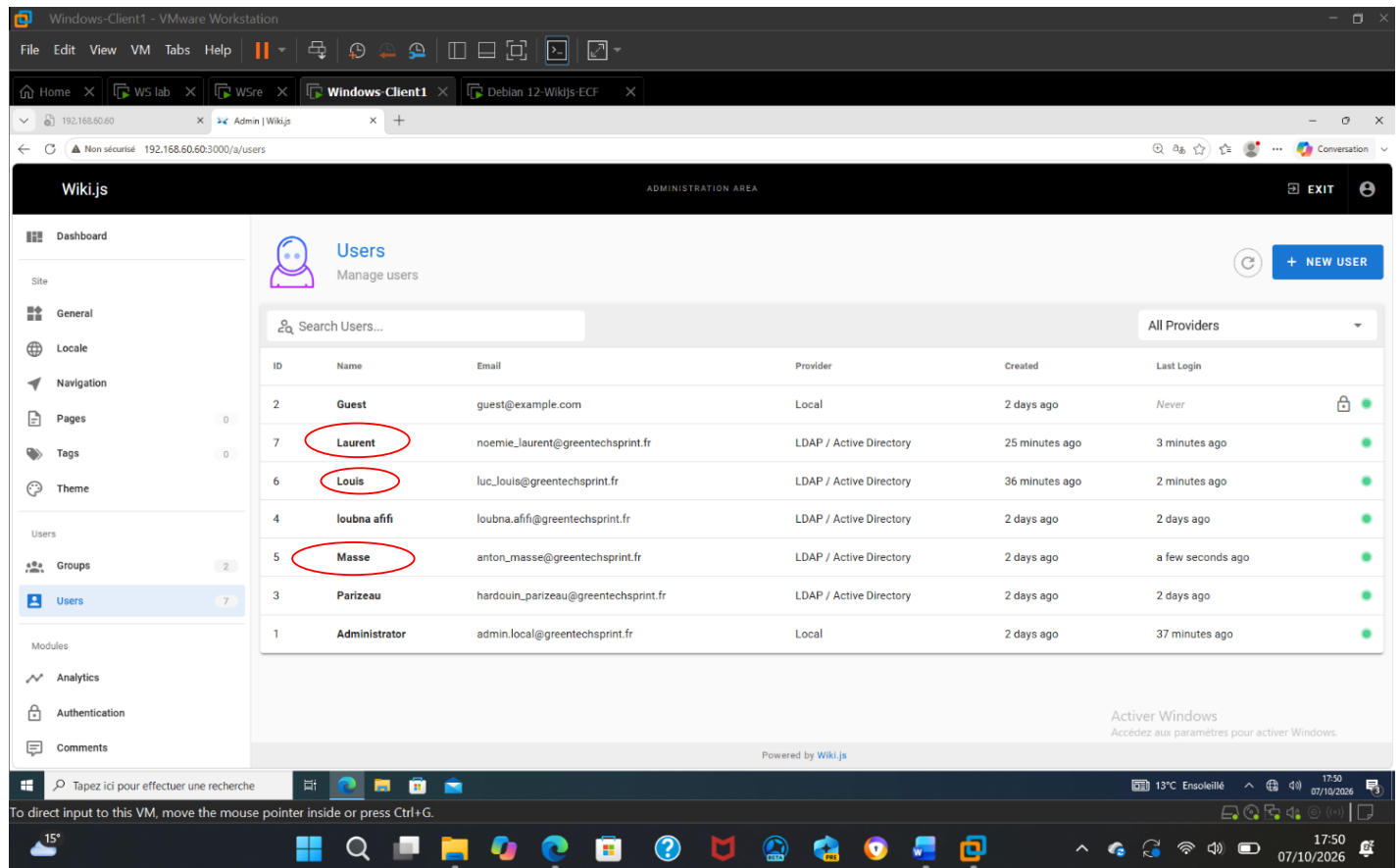


```

PS C:\Windows\system32> Import-Module ActiveDirectory
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Collaborateurs,DC=GreenTechSprint,DC=fr" | ForEach-Object {
    $displayName = $_.Name
    Set-ADUser $_ -DisplayName $displayName
    Write-Host "Mis a jour : $displayName" -ForegroundColor Cyan
}
Mis a jour : Dumont
Mis a jour : Chicoine
Mis a jour : Bolduc
Mis a jour : Vachon
Mis a jour : Louis
Mis a jour : Planteuf
Mis a jour : Dupont
Mis a jour : Bizier
Mis a jour : Lebrun
Mis a jour : Desrosiers
Mis a jour : Deslauriers
Mis a jour : Parenteau
Mis a jour : Sarrazin
Mis a jour : Cotuand
Mis a jour : Paimboeuf
Mis a jour : Lafrenière
Mis a jour : Dube
Mis a jour : Dumoulin
Mis a jour : Leroy
Mis a jour : Laurent
Mis a jour : Masse
Mis a jour : Theriault
Mis a jour : Vadeboncoeur
Mis a jour : Parizeau
PS C:\Windows\system32>
  
```

mise à jour réussie de l'attribut DisplayName pour l'ensemble des comptes collaborateurs de l'annuaire Active Directory

3.9 : Résolution validée : après reconnexion, les noms complets s'affichent correctement sur les profils



Windows-Client1 - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Home WS lab WSre Windows-Client1 Debian 12-Wikijs ECF

192.168.60.60 Admin | Wiki.js

Wiki.js ADMINISTRATION AREA

Dashboard

Site

General

Locale

Navigation

Pages 0

Tags 0

Theme

Users

Groups 2

Users 7

Analytics

Authentication

Comments

Users Manage users

Search Users...

All Providers

ID	Name	Email	Provider	Created	Last Login
2	Guest	guest@example.com	Local	2 days ago	Never
7	Laurent	noemie_laurent@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	25 minutes ago	3 minutes ago
6	Louis	luc_louis@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	36 minutes ago	2 minutes ago
4	loubna affifi	loubna.affifi@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	2 days ago	2 days ago
5	Masse	anton_masse@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	2 days ago	a few seconds ago
3	Parizeau	hardouin_parizeau@greentechsprint.fr	LDAP / Active Directory	2 days ago	2 days ago
1	Administrator	admin.local@greentechsprint.fr	Local	2 days ago	37 minutes ago

Activater Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Powered by Wiki.js

Tapez ici pour effectuer une recherche

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

15°

13°C Ensoleillé

17:50 07/10/2026

test de connexion avec un user AD issu du script ?

1.14: schéma du réseau

